

Unidad Didáctica 9

Enrutamiento: estático y dinámico

Planificación y Administración de Redes

Francisco J. Gómez Alonso

Objetivos de la unidad

- Entender el concepto de enrutamiento en el contexto global 
- Comprender el papel del Router en Internet y su función en el enrutamiento de los paquetes
- Entender los tipos de enrutamiento (estático y dinámico) y sus características.
- Aprender a configurar tablas de enrutamiento estático
- Aprender a configurar protocolos de enrutamiento dinámicos

Ideas previas

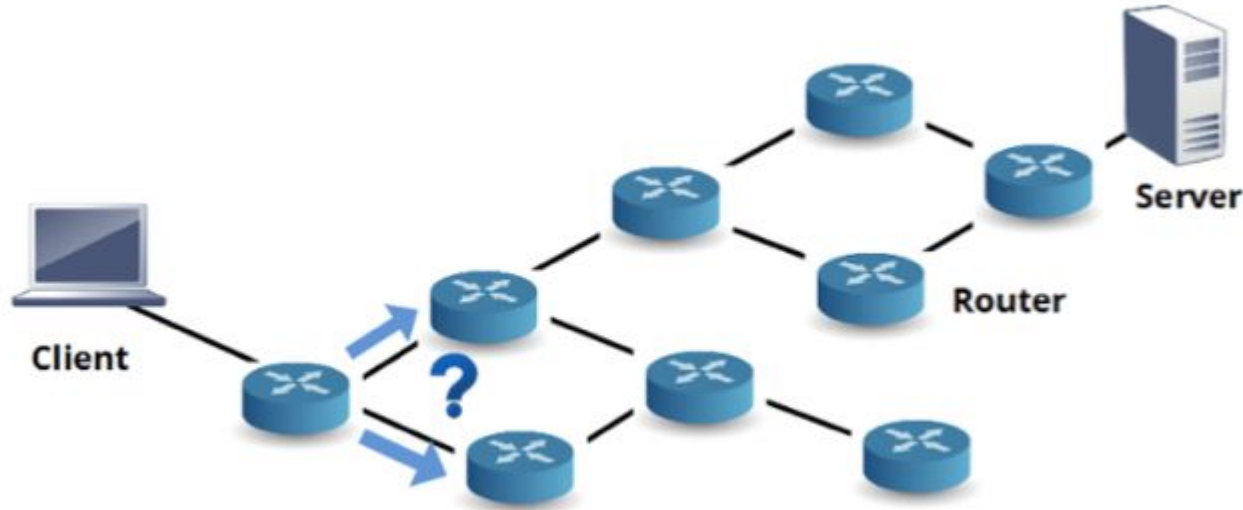


- Los **routers** son dispositivos que **interconectan diferentes redes** y su función es **encaminar los paquetes** entre las redes **eligiendo la mejor ruta** a su destino, esto es lo que se conoce como **enrutamiento**
- Los enrutadores para llevar a cabo su función necesitan **conocer las redes a las que tiene acceso directo** y a las que tiene acceso **a través de otros enrutadores**
- Los paquetes se encaminan hacia la red de destino a través del **interfaz del router que conecta** con dicha **red** o con el **enrutador** que le da acceso a ella
- Recordamos que se conoce la red de destino extrayendo la parte de red de la dirección IP mediante la aplicación de la **máscara de red**

Concepto de enrutamiento

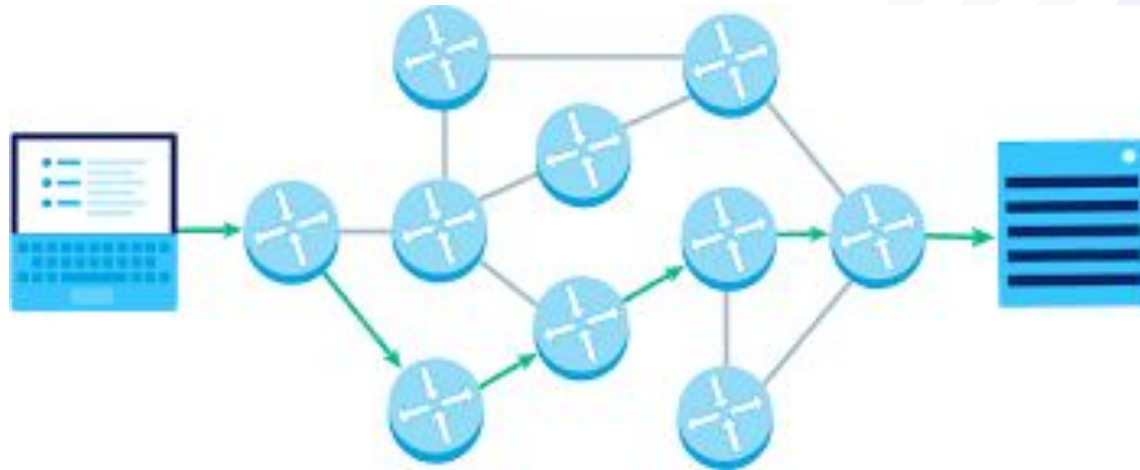
¿Porqué hay diferentes rutas de un origen a un destino?

Ejercicio: investiga sobre los orígenes de Internet para dar respuesta a esta cuestión
el concepto de salto es cambio de red



Concepto de enrutamiento

Enrutamiento: Se encarga de encontrar la mejor ruta posible entre el origen y el destino, evitando nodos congestionados y haciendo que la red funcione incluso si se cae una parte importante de su infraestructura



El enrutamiento trabaja con **direcciones lógicas IP únicas** en todo internet (públicas) y opera dentro del **nivel de red**.

Concepto de enrutamiento

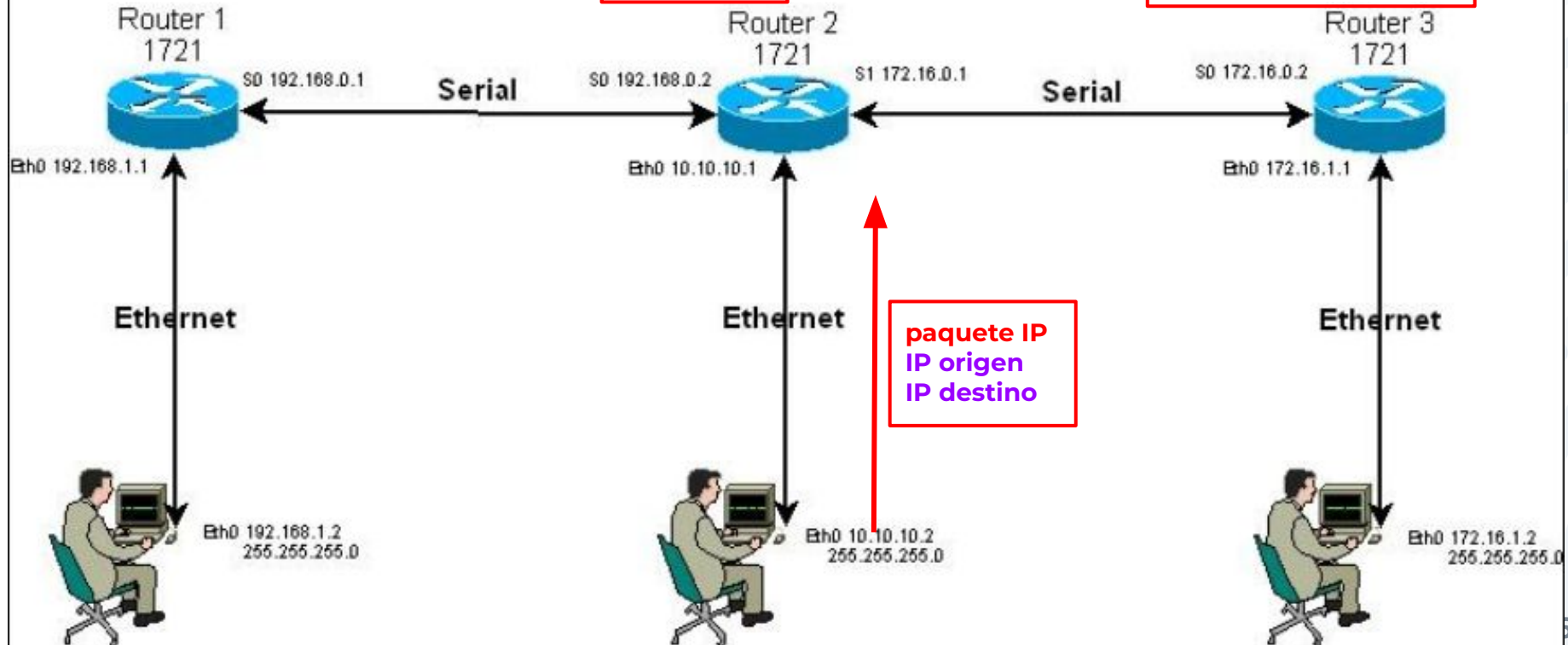


paquete IP
IP origen
IP destino

¿Tengo
acceso a la
red destino?

NO: desecho el
mensaje

SI: reenvío el paquete
por la Interfaz que da
acceso

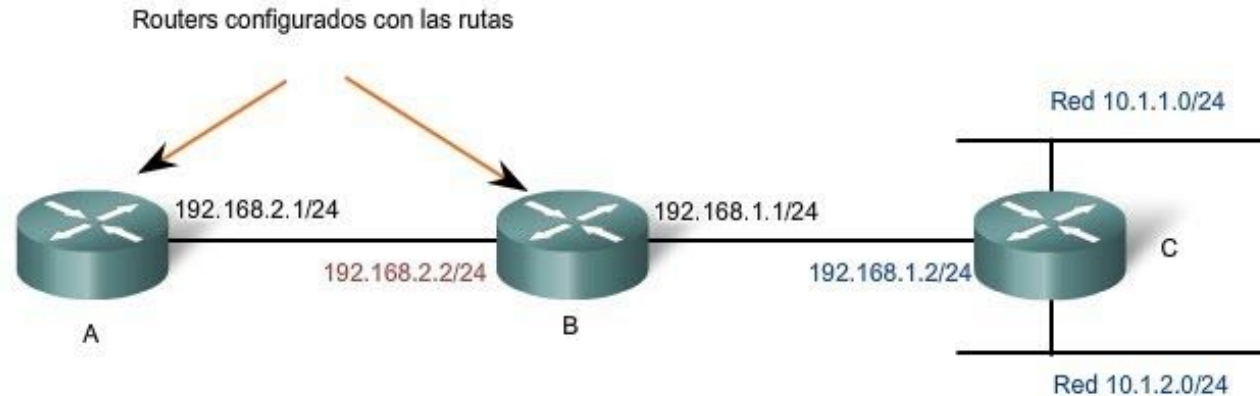


Tipos de enrutamiento

- El router necesita saber por qué interfaz debe enviar un paquete Ip en función de su dirección de destino. **El router por si mismo no conoce las redes accesibles.**
- Por ello es necesario de alguna forma que el router **aprenda en qué puertos tiene ubicadas las redes de destino.** En función de cómo se haga ese aprendizaje el enrutamiento puede ser:
 - **Enrutamiento estático:** La **tabla de enrutamiento** se introduce de forma **manual** por el administrador de red
 - **Enrutamiento dinámico:** Se utiliza un **algoritmo de enrutamiento** que permite el **intercambio de información entre enrutadores** para la **creación y mantenimiento** de la **tabla de enrutamiento.**
 - **Reflexión:** Con esta poca información evalúa pros y contras de cada método

Tipos de enrutamiento

Enrutamiento estático



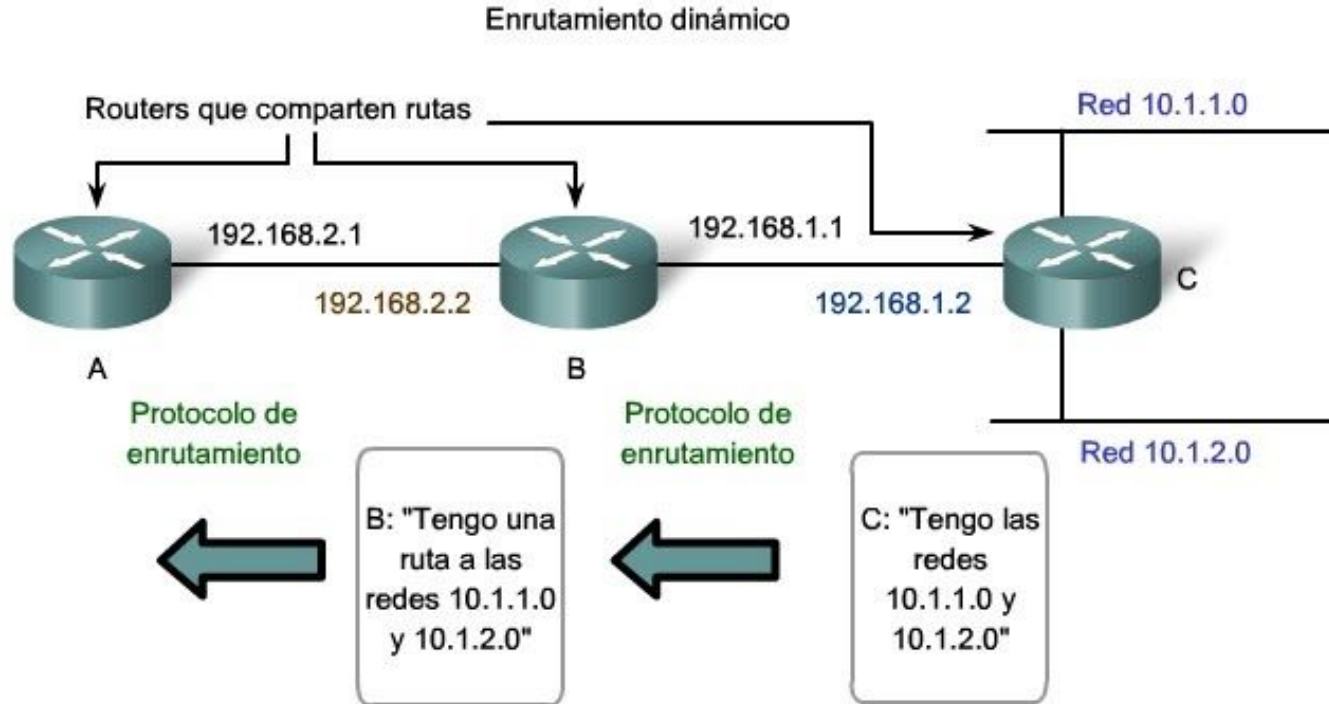
Router A:

192.168.2.2/24 configurado de manera manual como siguiente salto a las redes 10.1.1.0/24 y 10.1.2.0/24

Router B:

192.168.1.2/24 configurado de manera manual como siguiente salto a las redes 10.1.1.0/24 y 10.1.2.0/24

Tipos de enrutamiento



El Router B obtiene información sobre las redes del Router C en forma dinámica.

El siguiente salto del Router B a 10.1.1.0 y 10.1.2.0 es 192.168.1.2 (Router C).

El Router A obtiene información sobre las redes del Router C en forma dinámica desde el Router B.

El siguiente salto del Router A hacia 10.1.1.0 y 10.1.2.0 es 192.168.2.2 (Router B).

Enrutamiento Estático

- La Tabla de enrutamiento **se introduce a mano por el administrador de red**
- Se usan cuando sólo existe **una posible ruta hacia un destino** y **no va a cambiar** en mucho tiempo
- También se usan por **seguridad** para evitar que se conozca el detalle de la red
- La ventaja es una **alta velocidad** de enrutamiento.

se utilizan en redes fijas, internet es una red cambiante, donde siempre hay cambios, por lo que no se usa el enrutamiento estático

Enrutamiento Estático

Ejercicio: Identifica las redes a las que está conectado cada enrutador e indica su accesibilidad desde el mismo (máscaras /24)

Router R1:

Redes accesibles de **forma directa:**

.1.0 por fa0/0, .2.0 por se0/0/0,

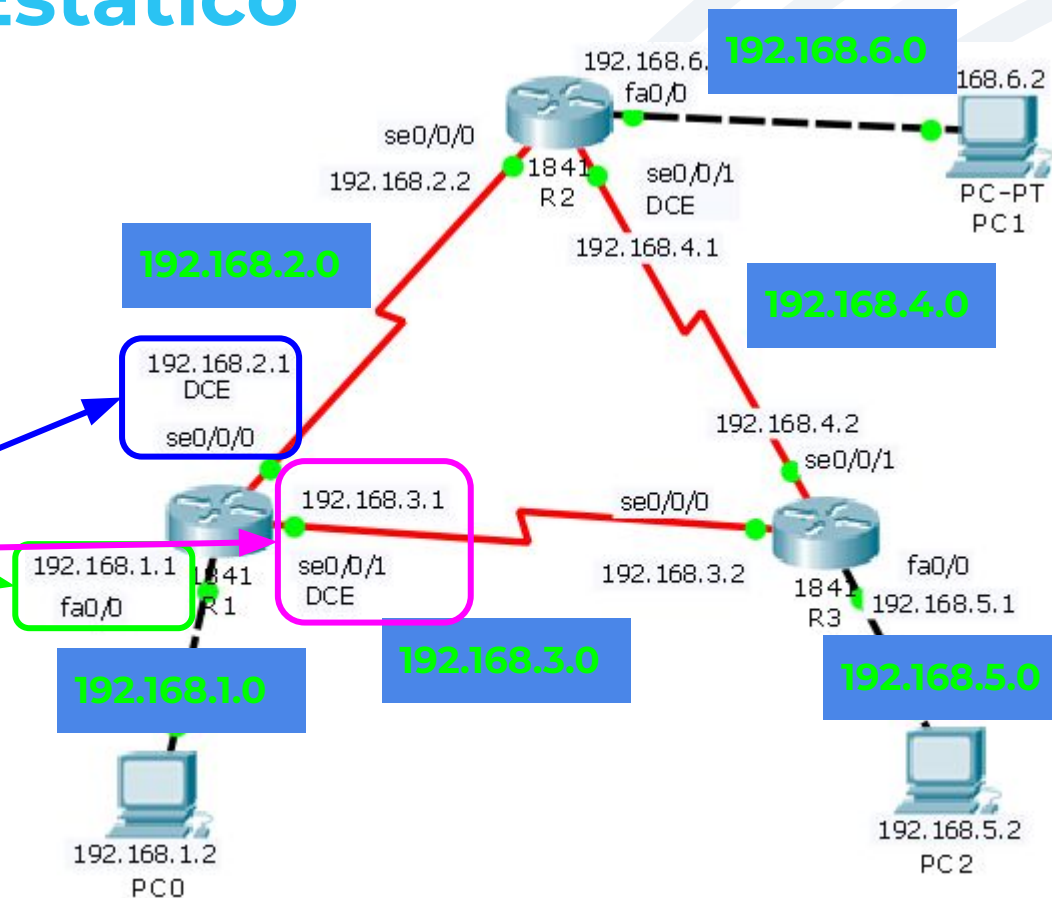
.3.0 por se0/0/1

Redes accesibles **a través de R2:**

.6.0 por fa0/0, .4.0 por se0/0/1

Redes accesibles **a través de R3:**

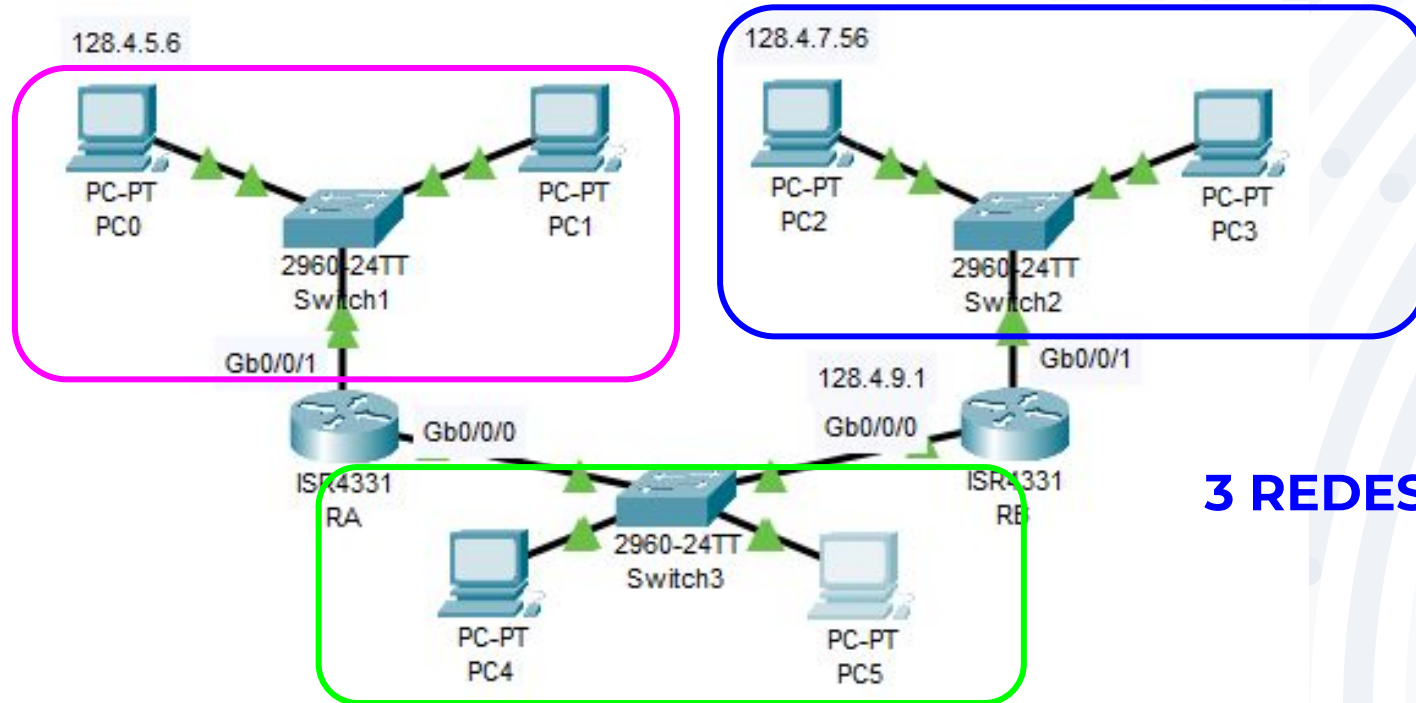
.5.0 por fa0/0, .4.0 por se0/0/1



Enrutamiento Estático

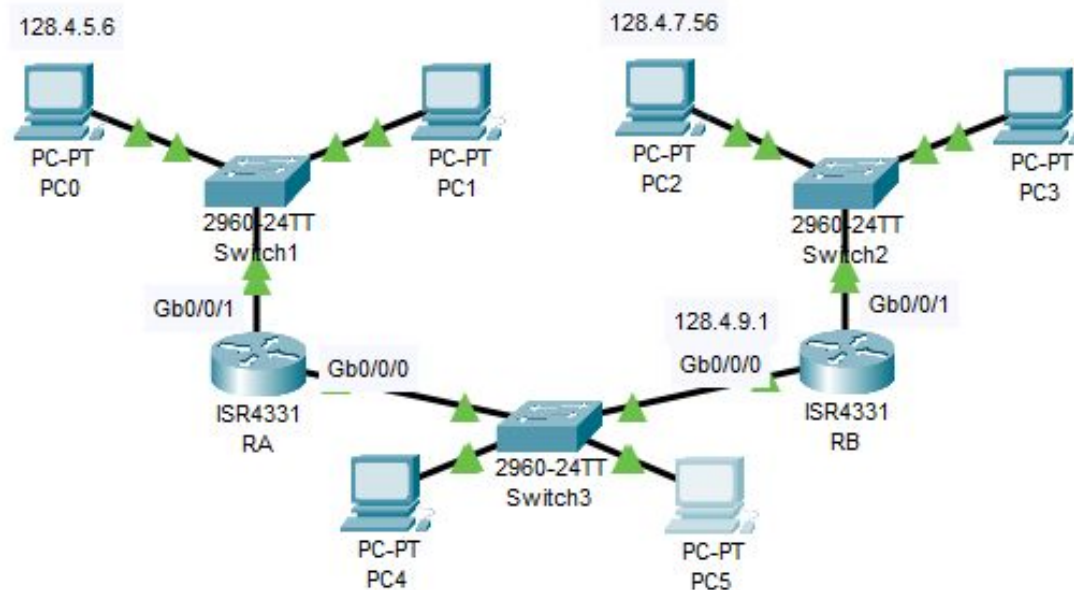
Ejercicio: Dada la situación representada en la figura (máscara es 255.255.255.0 para todos)

- Asignar razonadamente unas direcciones IP válidas a las interfaces de red a las que les falte.
- Calcular las rutas que deben establecerse en los enrutadores RA y RB para una comunicación total indicando **red de destino**, **interfaz de salida** e **IP de destino (Next Hop)**



3 REDES

Enrutamiento Estático

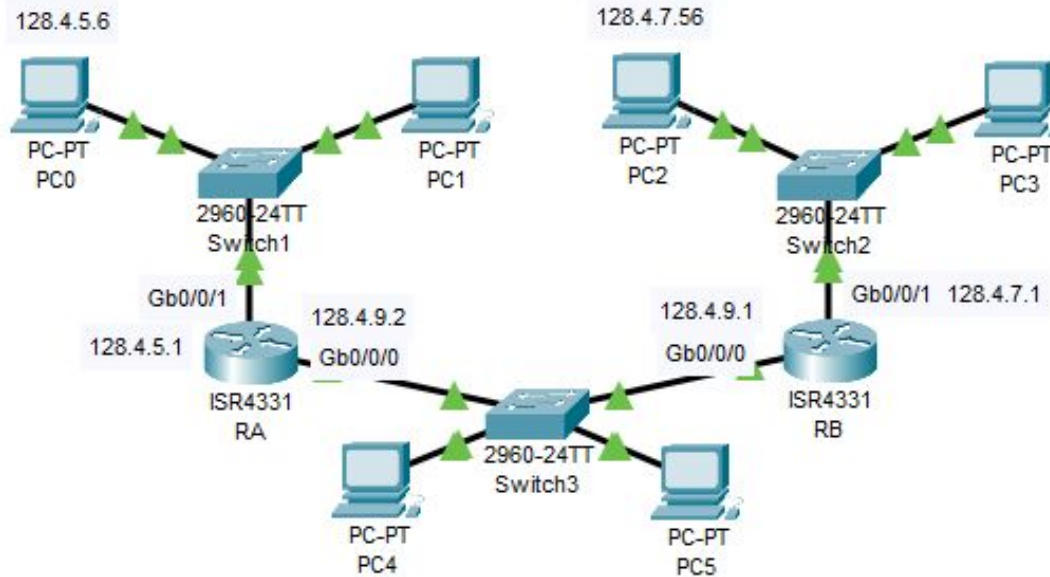


IPs red 128.4.5.0 -> PC1: 128.4.5.7, RA Gb0/0/1: 128.4.5.1

IPs red 128.4.7.0 -> PC3: 128.4.7.57, RB Gb0/0/1: 128.4.7.1

IPs red 128.4.9.0 -> PC4: 128.4.9.3, PC5: 128.4.9.4, RA Gb0/0/0: 128.4.9.2

Enrutamiento Estático

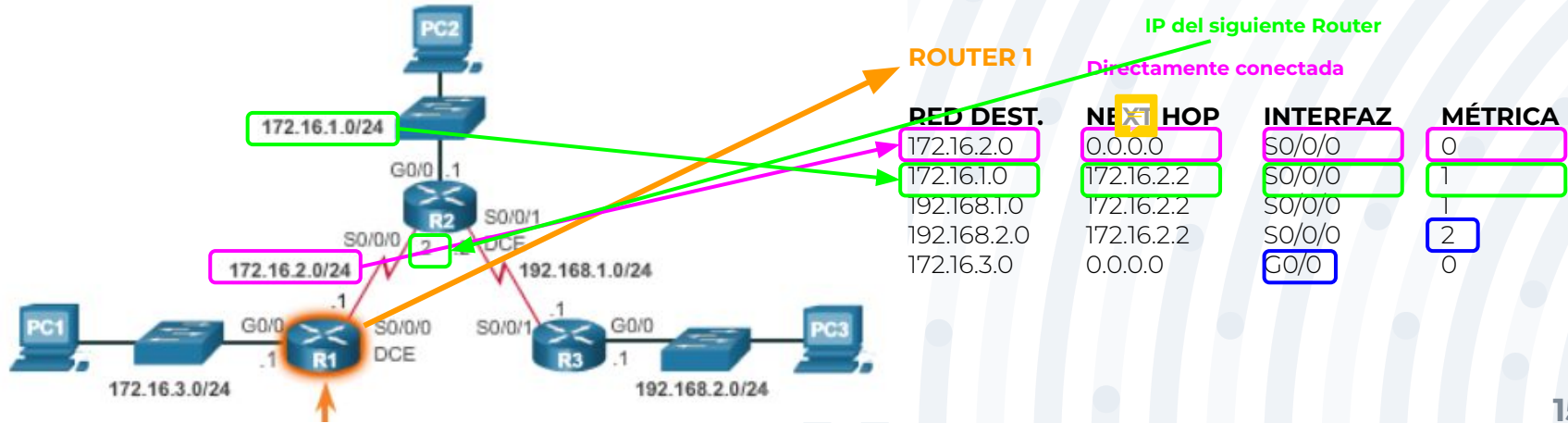


Router RA	RED DESTINO	INTERFAZ	NEXT HOP
	128.4.5.0	Gb0/0/1	0.0.0.0
	128.4.9.0	Gb0/0/0	0.0.0.0
	128.4.7.0	Gb0/0/0	128.4.9.1

Enrutamiento Estático

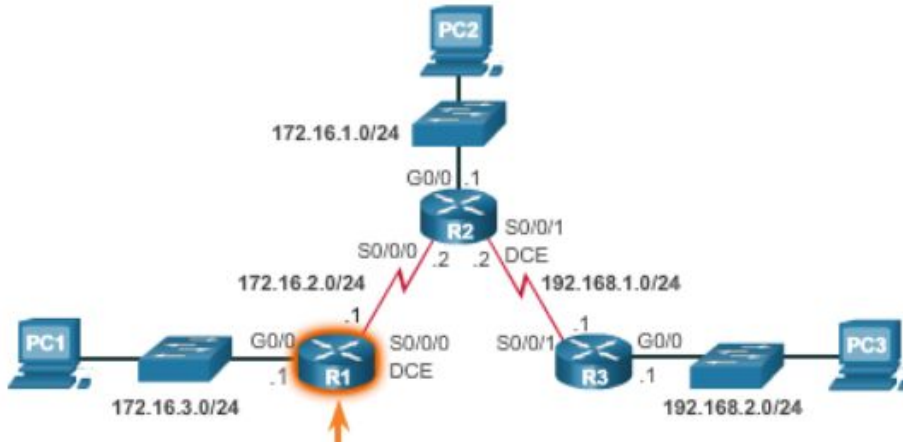
DATOS EN LAS TABLAS DE ENRUTAMIENTO:

- Dirección **IP de la red de destino** y su máscara
- **Next Hop** (Siguiendo salto): Dirección **IP del** puerto de entrada del **siguiente Router**. Si la red de destino está directamente conectada, en routers cisco next hop será 0.0.0.0
- **Interfaz del router** (nombre o IP) por el cual saldrá el paquete
- **Métrica:** Número de routers intermedios que necesita atravesar el paquete



Enrutamiento Estático

Ejercicio: realiza la tabla de enrutamiento completa de R2 y R3



ROUTER 2

RED DEST.	NEXT HOP	INTERFAZ	MÉTRICA
172.16.1.0/24	0.0.0.0	G0/0	0
172.16.2.0/24	0.0.0.0	S0/0/0	0
192.168.1.0/24	0.0.0.0	S0/0/1	0
172.16.3.0/24	172.16.2.0/24	S0/0/0	1
192.168.2.0/24	192.168.1.0/24	S0/0/1	1

ROUTER 3

RED DEST.	NEXT HOP	INTERFAZ	MÉTRICA
192.168.2.0/24	0.0.0.0	G0/0	0
192.168.1.0/24	0.0.0.0	S0/0/1	0
172.16.1.0/24	192.168.1.0/24	S0/0/1	1
172.16.2.0/24	192.168.1.0/24	S0/0/1	1
172.16.3.0/24	192.168.1.0/24	S0/0/1	2

Enrutamiento Estático

Notas sobre las tablas de enrutamiento:

- Deben figurar **todas las redes de destino existentes** para asegurar la conectividad
- Puede haber **varias filas con la misma red** de destino si hay varias rutas de acceso a la misma
- Hay una dirección de destino que representa la **salida por defecto, que es la 0.0.0.0 y máscara 0.0.0.0**. Cualquier dirección de destino que no tenga asignada una entrada en la tabla de enrutamiento usará dicha entrada por defecto.
- Cuando el router tiene una **conexión a internet se utiliza la dirección por defecto** redireccionando los paquetes a dicha conexión.
- los parámetros de la tabla pueden ser variables, pero **obligatoriamente** deben incluir a la **red de destino y al next hop**.

Enrutamiento Estático en Packet Tracer

The screenshot shows the configuration window for Router0 in Packet Tracer. The 'Config' tab is selected, and the 'Static' option under the 'ROUTING' section is highlighted. The 'Static Routes' section is titled 'Red de destino' and contains fields for 'Network', 'Mask', and 'Next Hop'. The 'Add' button is highlighted, and an arrow points to the 'Table de enrutamiento' (routing table) area. The 'Remove' button is also visible.

Config | Physical | CLI | Attributes

GLOBAL

- Settings
- Algorithm Settings

ROUTING

- Static**
- RIP

SWITCHING

- VLAN Database

INTERFACE

- GigabitEthernet0/0/0
- GigabitEthernet0/0/1
- GigabitEthernet0/0/2

Red de destino | Static Routes

Network:

Mask:

Next Hop:

Siguiente salto

Add

Table de enrutamiento

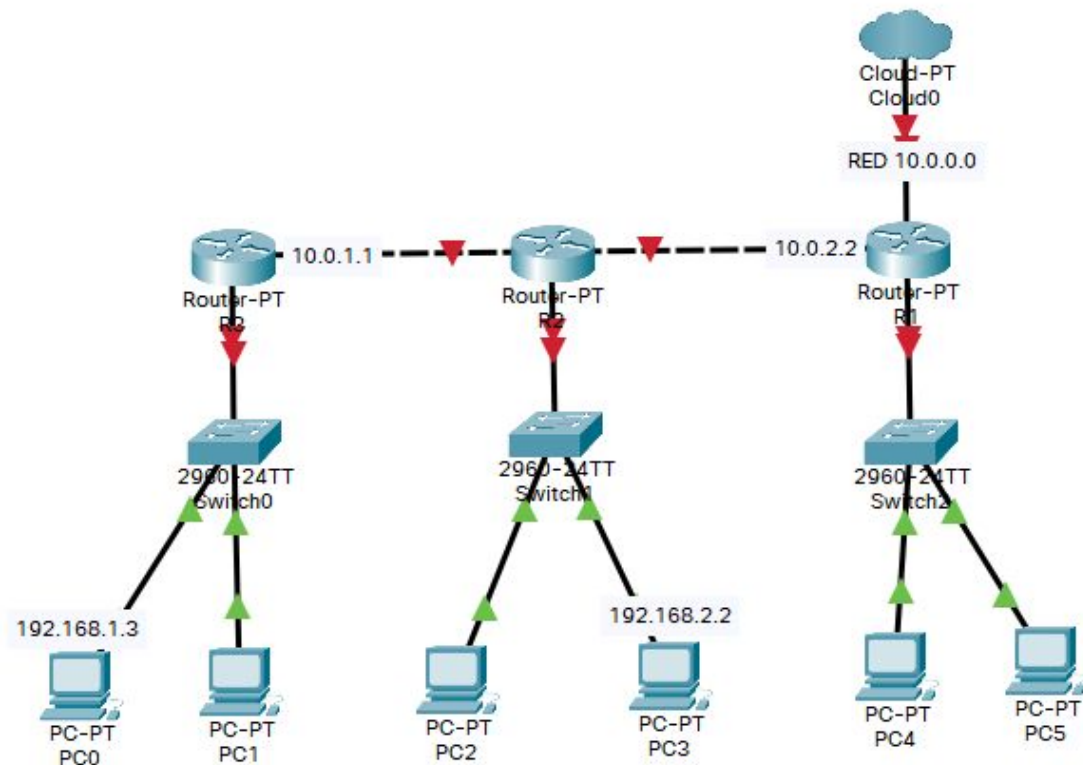
Network Address

Remove

Equivalent IOS Commands

```
Router0#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
```

Enrutamiento Estático



NOTA: Añadir módulos necesarios a los routers

Ejercicio:

- **Asignar direcciones IP** a los equipos e interfaces que faltan
- Poner todas las **direcciones de hosts y redes** en el diseño de la red
- Configurar todos los PCs con sus **parámetros de red**
- Configurar las **IP en los enrutadores a través de comandos**.
- Configurar las **tablas de enrutamiento** de cada router con la **interfaz gráfica** (estudiar los **comandos** que genera)
- Probar la **conectividad** entre equipos mediante la **simulación**

Enrutamiento Estático

Configuración de rutas en CISCO:

Router(config)#ip route Red destino Next Hop
`192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.1`

Router# show ip route



```
100.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    100.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L    100.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
S    192.168.0.0/24 [1/0] via 192.168.1.1
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L    192.168.1.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
S    213.152.0.0/24 [1/0] via 100.0.0.2
```

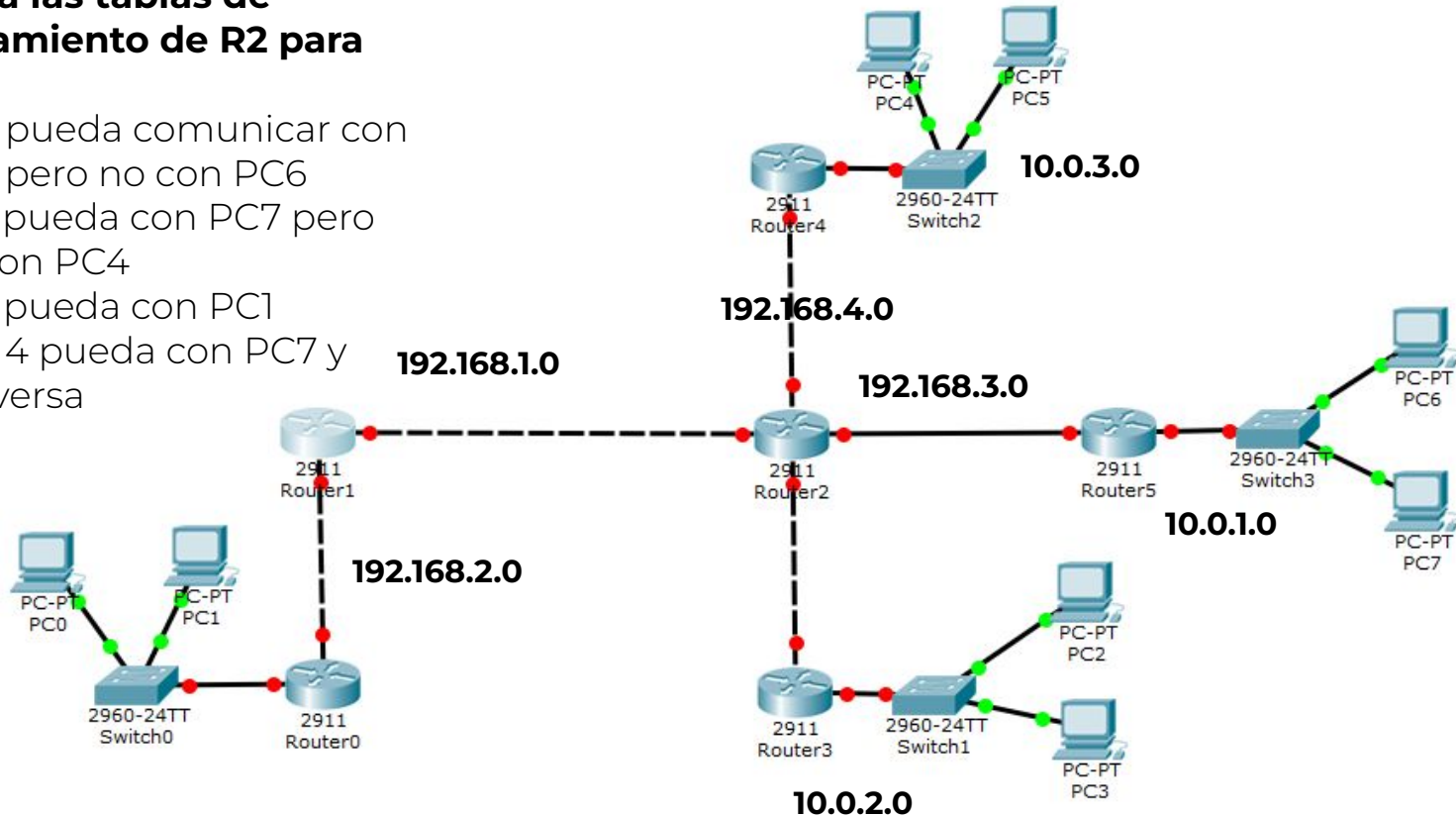
muestra la configuración de enrutamiento:

- C: red directamente conectada
- L: / indica el nodo local
- S: enrutamiento estático

Enrutamiento Estático

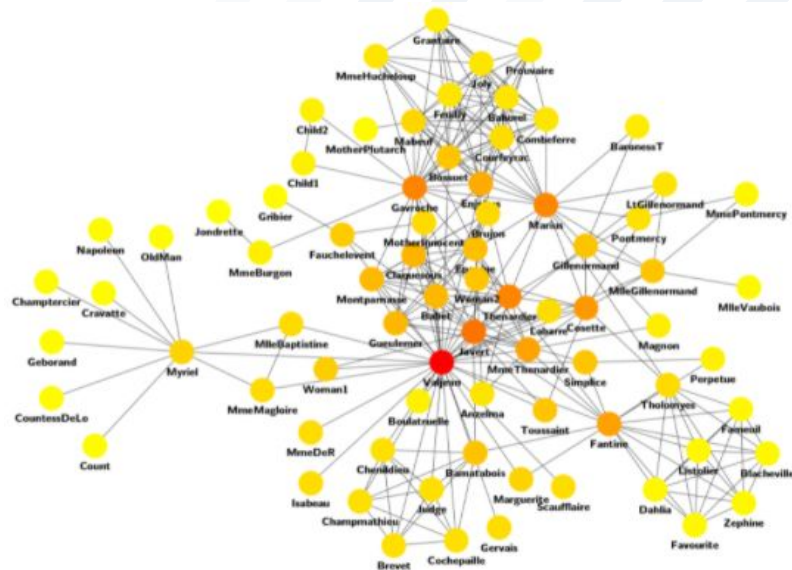
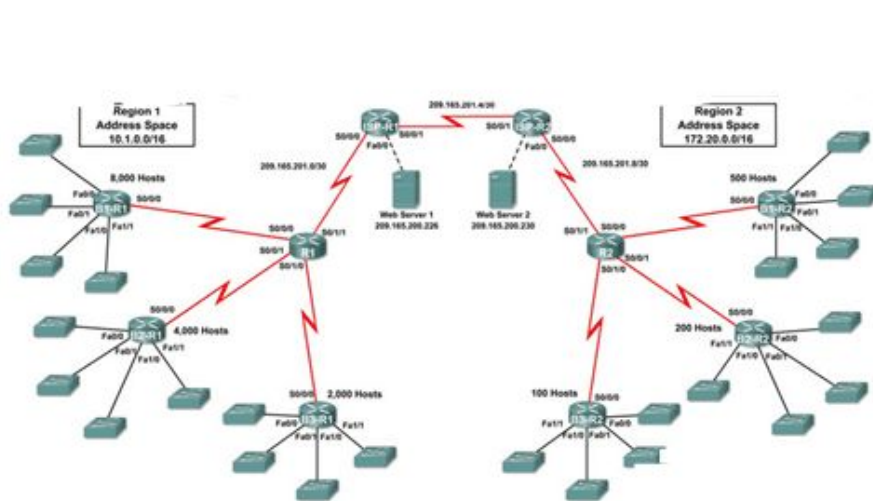
Realiza las tablas de enrutamiento de R2 para que:

- PC0 pueda comunicar con PC4 pero no con PC6
- PC3 pueda con PC7 pero no con PC4
- PC7 pueda con PC1
- PC4 y PC7 viceversa



Sumarización de rutas

- El enrutador para funcionar trabaja con la tabla de enrutamiento que le dice las redes accesibles y la forma de acceder a ella.
- Pensemos en una red con **muchas subredes** que a su vez se dividen en subredes, estas tablas pueden ser **tediosas, complejas** e incluso **inmanejables** ¿Solución?



Sumarización de rutas

- En realidad **el enrutador** no necesita saber cómo acceder a cada subred, ya que todas comparten la misma dirección original, por lo que **sólo necesita conocer la ruta a la red principal**.
- **La sumarización de rutas o agregación**, consiste en **agrupar varias direcciones de red en una sola ruta común a todas** lo que **simplifica** mucho **las tablas de enrutamiento**.
- La sumarización puede usarse para acceder a las subredes a partir de una red principal o también para **acceder a direcciones contiguas** (que comparten muchos bits en su dirección de red) **a través de la misma ruta**
- **La ruta sumarizada** será la **dirección** que representa los **bits comunes** y la **máscara** que indica cuales son.

Sumarización de rutas

EJEMPLO:

Un router conoce las siguientes redes, calcular la dirección summarizada que las agrupa a todas ellas:

172.16.100.0/24, 172.16.101.0/24, 172.16.102.0/24, 172.16.103.0/24

1º: Buscar los bits comunes a todas ellas

2º: Obtener la máscara de la summarización (nº de bits comunes)

3º: Obtener la dirección summarizada (poniendo a 0 el resto de los bits no comunes)

4º: Representar la nueva dirección/máscara summarizada.

Sumarización de rutas

EJEMPLO:

Un router conoce las siguientes redes, calcular la dirección summarizada que las agrupa a todas ellas:

172.16.100.0/24, 172.16.101.0/24, 172.16.102.0/24, 172.16.103.0/24

1º: Buscar los bits comunes a todas ellas

172.16.100.0

10101100.00001000.01100100.00000000

172.16.101.0

10101100.00001000.01100101.00000000

172.16.102.0

10101100.00001000.01100110.00000000

172.16.103.0

10101100.00001000.01100111.00000000

Sumarización de rutas

EJEMPLO:

Un router conoce las siguientes redes, calcular la dirección summarizada que las agrupa a todas ellas:

172.16.100.0/24, 172.16.101.0/24, 172.16.102.0/24, 172.16.103.0/24

2º: Obtener la máscara de la summarización (nº de bits comunes)

172.16.100.0

172.16.101.0

172.16.102.0

172.16.103.0

10101100.00001000.01100100.00000000
10101100.00001000.01100101.00000000
10101100.00001000.01100110.00000000
10101100.00001000.01100111.00000000

Máscara de summarización = /22 o sea 255.255.252.0

Sumarización de rutas

EJEMPLO:

Un router conoce las siguientes redes, calcular la dirección summarizada que las agrupa a todas ellas:

172.16.100.0/24, 172.16.101.0/24, 172.16.102.0/24, 172.16.103.0/24

3º: Obtener la dirección summarizada (poniendo a 0 el resto de los bits no comunes)

10101100.00001000.01100100.00000000 = 172.16.100.0

4º: Representar la nueva dirección/máscara summarizada.

Agregado: 172.16.100.0 / 22

Sumarización de rutas

EJERCICIO:

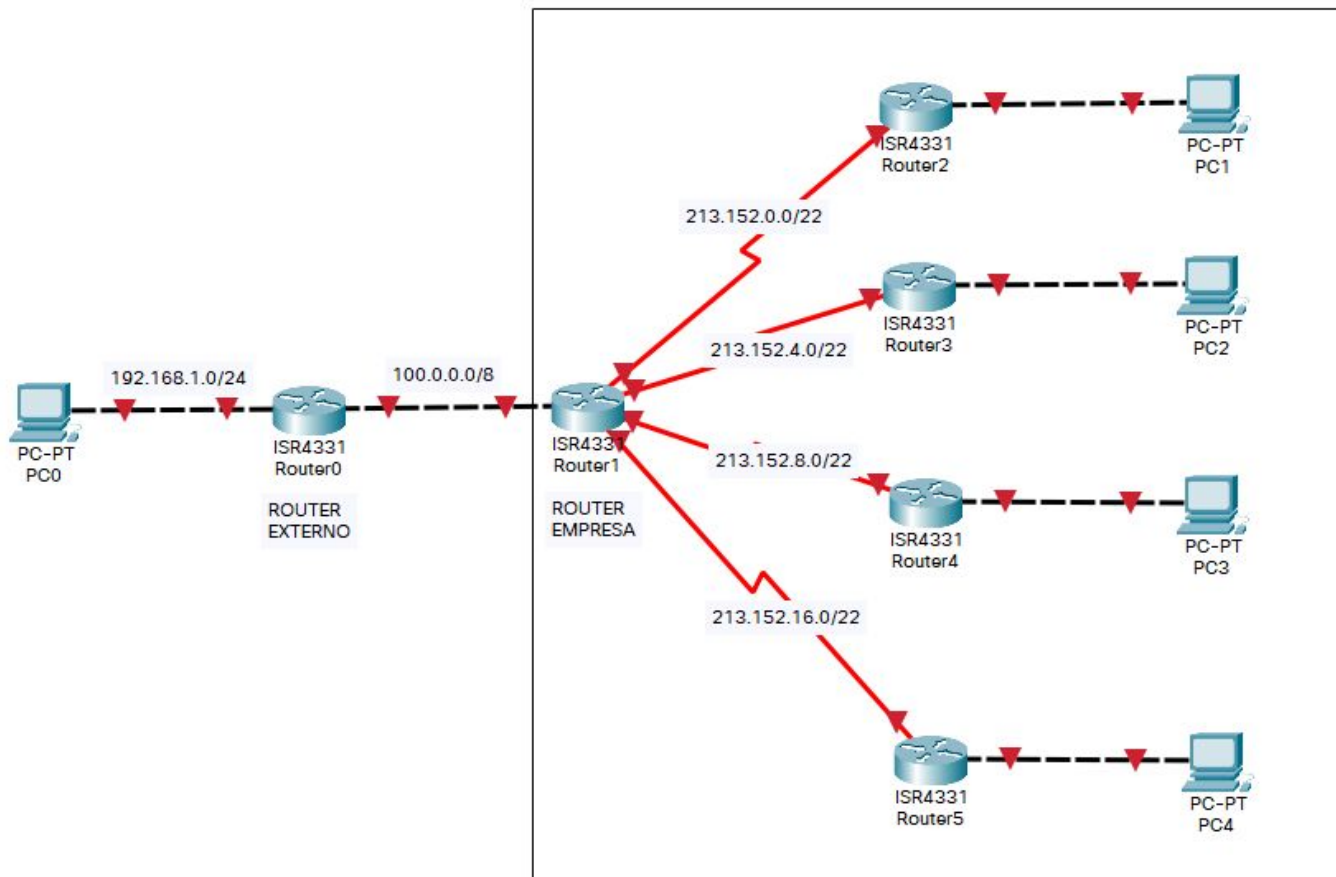
Calcular los agregados de los siguientes grupos de rutas:

- a) 63.96.128.0/18
63.96.192.0/18
- b) 192.168.42.0 / 24
192.168.43.0 / 24
192.168.44.0 / 24
192.168.45.0 / 24
192.168.46.0 / 24
192.168.49.0 / 24

Sumarización de rutas

EJERCICIO:

- Configura los equipos
- ¿Necesita el router interno conocer todas las rutas?
- ¿Y el router externo?
- Realiza las tablas de enrutamiento mínimas para que todos los equipos puedan interconectarse.



Enrutamiento dinámico



- Los routers implementan un determinado **algoritmo para compartir entre ellos la información de las redes** que tienen accesibles
- A partir de los datos compartidos los routers **construyen de forma dinámica (actualizándose cada cierto tiempo) las tablas** de enrutamiento.
- Con dichas tablas **se decide en tiempo real la mejor ruta** para alcanzar una determinada red.
- Para la decisión de la ruta se utilizan diferentes **parámetros** tales como la latencia, la distancia, el número de saltos, etc.
- Existen **diferentes protocolos** con diferentes características.

Enrutamiento dinámico



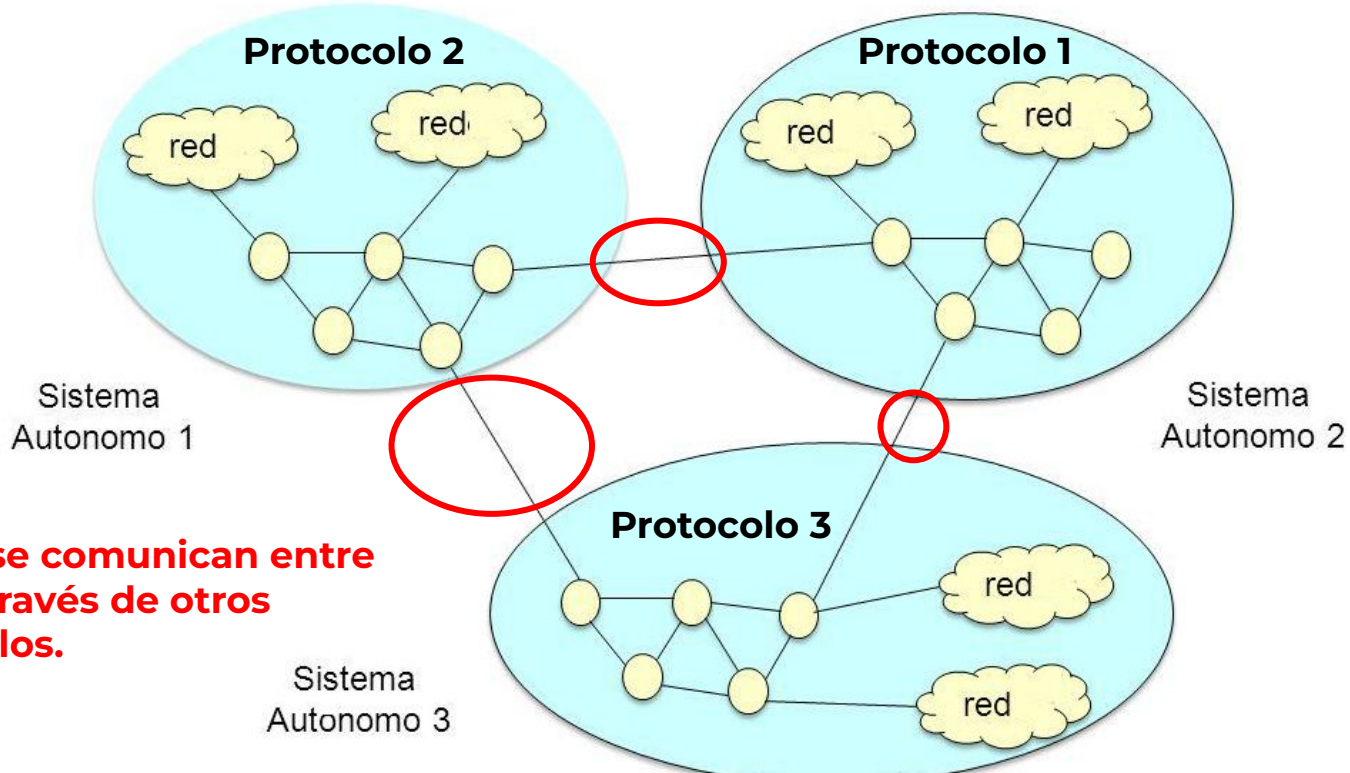
Enrutamiento dinámico

- Antes de ver diferentes técnicas y protocolos de enrutamiento dinámico, hay que comprender lo que es un sistema autónomo (AS):
- **Un Sistem autónomo (AS)** es un **conjunto de redes** dentro de Internet en la que **todos los enrutadores funcionan bajo una administración común** y se comunican bajo el **mismo protocolo**.
- La administración y mantenimiento **depende de una sola organización** que suele ser un **ISP**.
- **ICANN se encarga de identificar los AS** a través de los registros internacionales.
<https://bgp.he.net/report/netstats>

Ejercicio: Localiza en Internet cuántos AS hay en España y identifica alguno de los más grandes.

Enrutamiento dinámico

Sistema Autonomo
(Autonomous System - AS)



Los AS se comunican entre ellos a través de otros protocolos.

Protocolos de enrutamiento

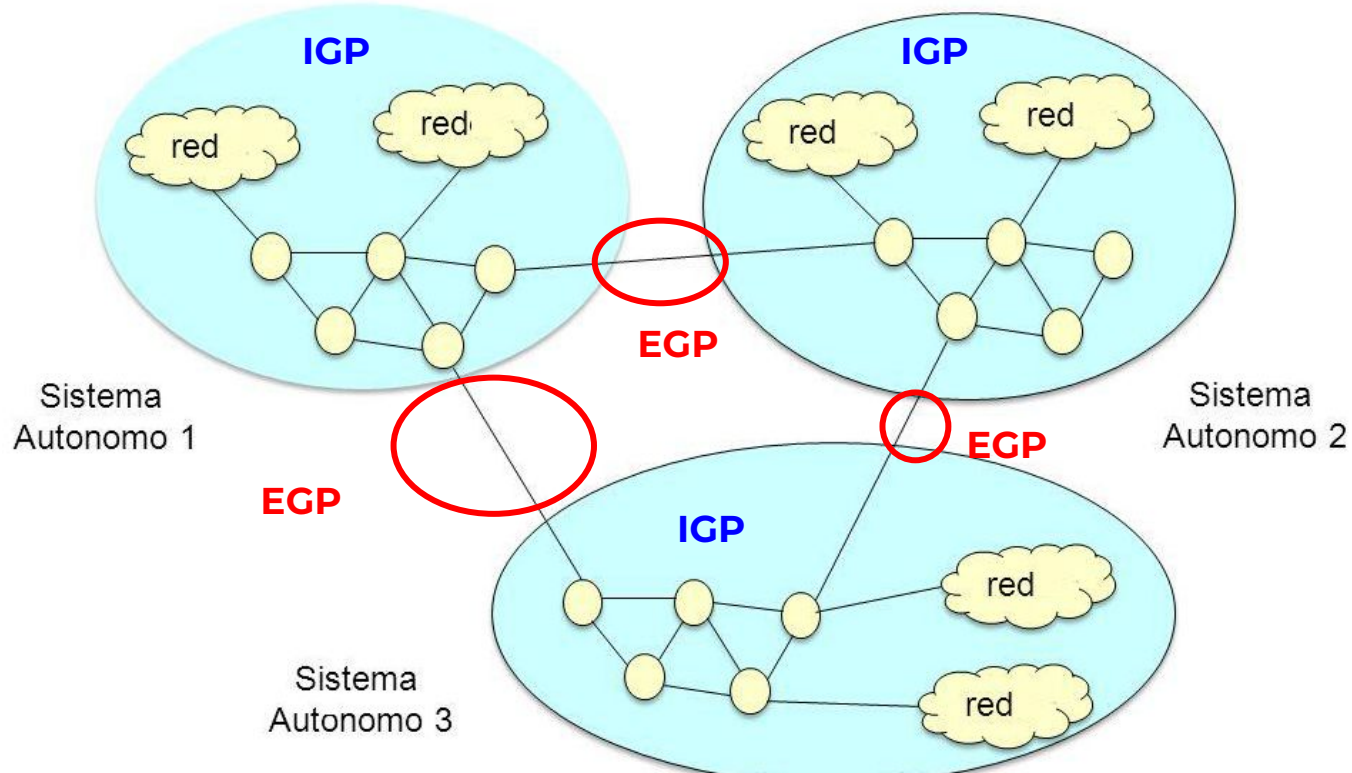
- Hay dos **tipos de protocolos** de enrutamiento dinámico **en función de su relación con los sistemas autónomos**:
- **Protocolo de Enrutamiento Interior (IGP)**: Funcionan exclusivamente **dentro de los sistemas autónomos**.
- **Protocolo de Enrutamiento Exterior (EGP)**: Son los que **intercomunican los sistemas autónomos** entre ellos.

Ejercicio: busca ejemplos de diferentes IGPs y EGPs e indica cuáles son los más utilizados hoy en día.



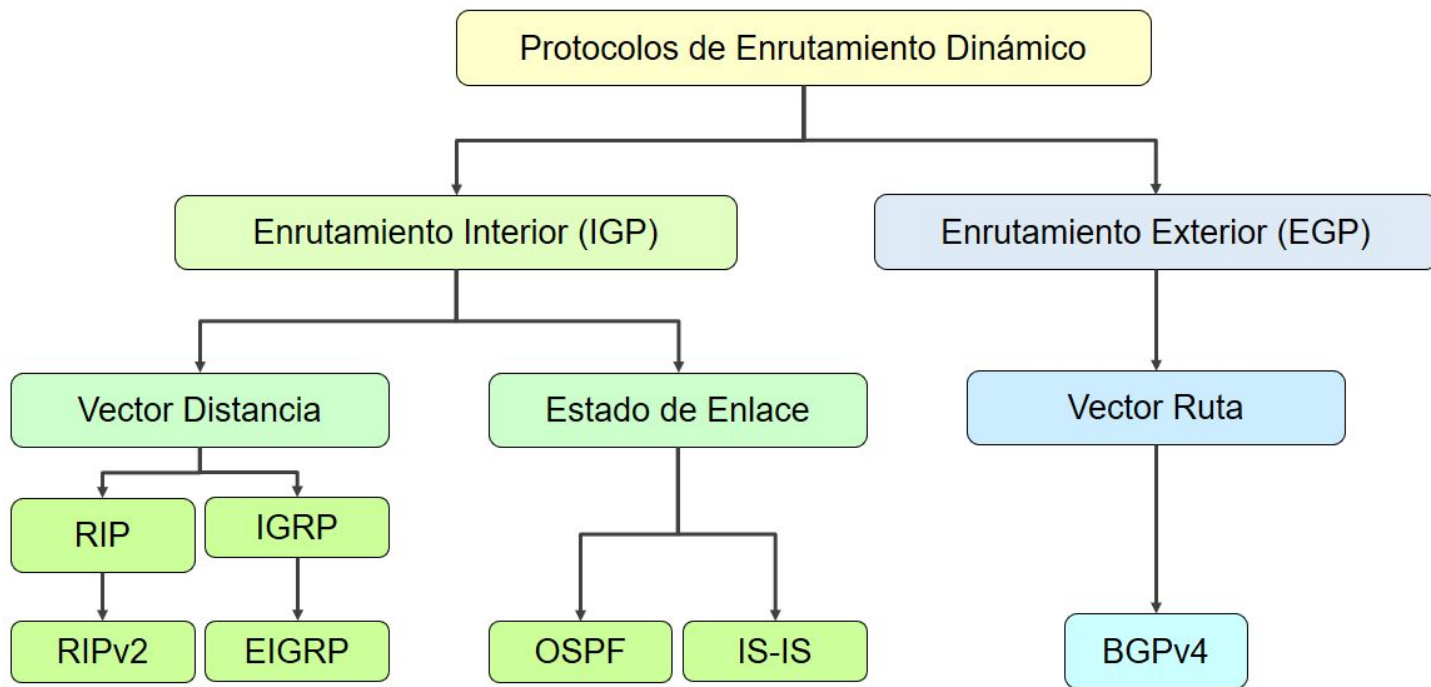
Protocolos Internos y Externos

Sistema Autonomo
(Autonomous System - AS)



Algoritmos de enrutamiento

Los protocolos de enrutamiento utilizan determinados algoritmos para construir las tablas y obtener la ruta óptima, **los más utilizados son el algoritmos del vector distancia y el del estado del enlace.**



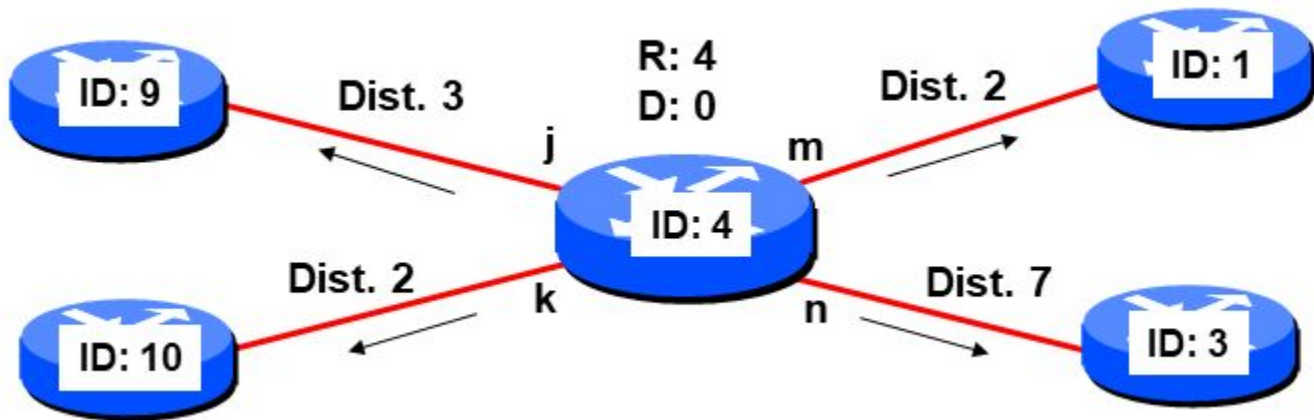
Algoritmos de enrutamiento

Vector distancia:

- Cada Router **envía información a sus vecinos** de la **distancia** con el resto de nodos
- La distancia se basa en número de **saltos, el ancho de banda, el retraso...**
- El router visualiza la red desde la **perspectiva de los vecinos**
- **No tiene todo el mapa de red** completo, sino una **visión parcial**
- Utiliza **menos CPU y Memoria**
- Usa el algoritmo de **Belleman-Ford**
- **Ejercicio:** Busca protocolos que utilicen este algoritmo ¿hay algún EGP? Justifica.

Algoritmos de enrutamiento

Vector distancia:



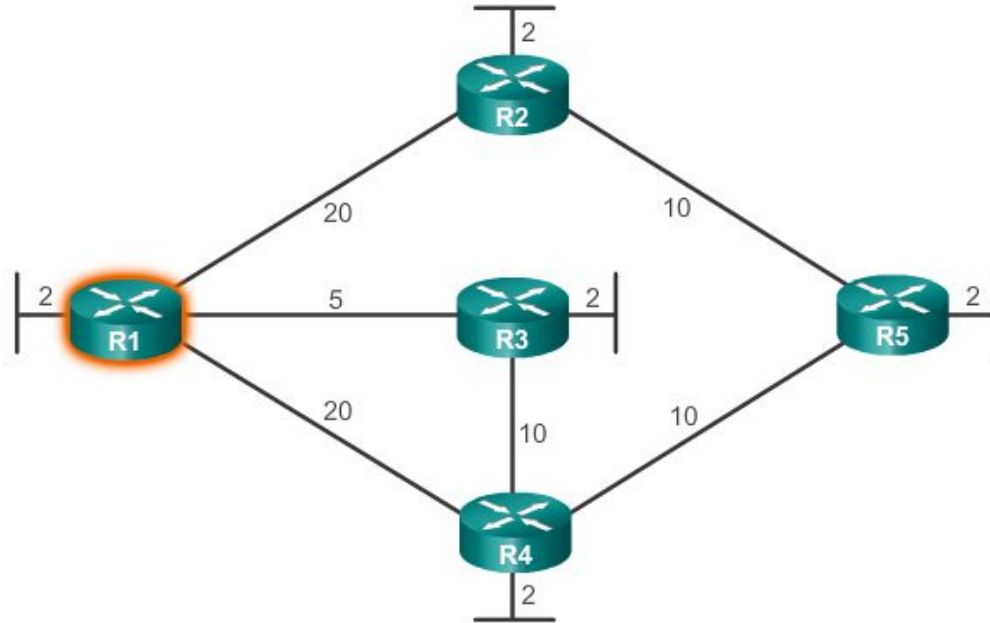
Algoritmos de enrutamiento

Estado del enlace:

- Cada Router **envía información sobre las redes a las que tiene acceso**
- El router crea una **tabla de enrutamiento** con la topología de **toda la red completa**
- De esta forma **cada router es autónomo** para **calcular la mejor ruta** hasta el destino
- Requiere **mucho uso de CPU y Memoria**
- Usa el algoritmo de **Dijkstra**
- **Ejercicio:** Busca protocolos que utilicen este algoritmo ¿hay algún EGP? Justifica.

Algoritmos de enrutamiento

Estado del enlace:



Destino	Ruta más corta	Costo
LAN del R2	R1 a R2	22
LAN del R3	R1 a R3	7
LAN del R4	Del R1 al R3 al R4	17
LAN del R5	Del R1 al R3 al R4 al R5	27

Algoritmos de enrutamiento

Vector Distancia	Estado de enlace
Vista de la topología de la red desde la perspectiva del vecino	Consigue una vista común de toda la topología de la red
Añade vectores de distancias de router a router	Calcula la ruta más corta hasta otros routers
Frecuentes actualizaciones periódicas convergencia lenta	Actualizaciones activadas por eventos, convergencia rápida
Pasa copias de la tabla de enrutamiento a los routers vecinos	Pasa las actualizaciones de enrutamiento de estado del enlace a los otros routers

Convergencia:

integración total de la red con información coherente en las tablas que permite la comunicación de todos sus nodos

Protocolos de enrutamiento

Características de los protocolos:

- **Métrica:** Valoración numérica cuantificable que representa la **rapidez y fiabilidad de cada ruta**. Para calcularla se utilizan **parámetros** tales como: nº de saltos, velocidad (bps), tráfico, tasa de error...
- **Equilibrado de carga:** varias entradas para el mismo destino, con el fin de **evitar saturación de rutas**, se envía de forma alternativa.
- **Time To Live (TTL):** hasta que se alcanza la convergencia, puede haber rutas incoherentes y bucles, este parámetro **permite eliminar paquetes antiguos**.
- **Distancia administrativa:** cuando varios protocolos ofrecen una ruta al mismo destino, se usa este parámetro para **decidir qué ruta se toma**. Cuanto menor es su valor, más confianza ofrece el protocolo y antes es elegido.

Protocolos de enrutamiento

Distancia administrativa:

Protocolo	Distancia administrativa	Protocolo	Distancia administrativa
Interfaz directamente conectada	0	OSPF	110
Ruta estática	1	IS-IS	115
EIGRP	5	RIP	120
BGP externo	20	BGP	140
EIGRP interno	90	EIGRP externo	170
IGRP	100	Desconocido	255

Protocolo RIP V1

Routing Information Protocol (RIP) Versión 1:

- Utiliza la técnica del **Vector Distancia**
- Su **métrica** se calcula sólo con el **número de saltos** (Routers hasta destino). Su valor **máximo es de 15 saltos**, a partir de ahí se considera destino no alcanzable.
- La Información de los routers se envía **cada 30 segundos** a los vecinos, a través de un **mensaje de difusión** (255.255.255.255) por el **puerto 520 a través de UDP**
- Protocolo **sencillo** que consume pocos recursos pero tiene bastantes **limitaciones**.

Protocolo RIP V1

Configuración de RIP V1 en Router CISCO:

- Es muy sencillo, a cada enrutador solamente hay que decirle que va a utilizar dicho protocolo y las redes conectadas sobre las que va a actuar:

Router(config)# `router rip`

Indica que el enrutamiento se va a realizar con RIP

Router(config-router)# `network <dirección de red>`

Ponemos las direcciones de redes contiguas que queremos que entren en el protocolo

Router# `show ip route`

Muestra la configuración de enrutamiento:

- **C:** Red directamente conectada
- **L:** /32 indica el nodo local
- **R:** accesible a través de RIP

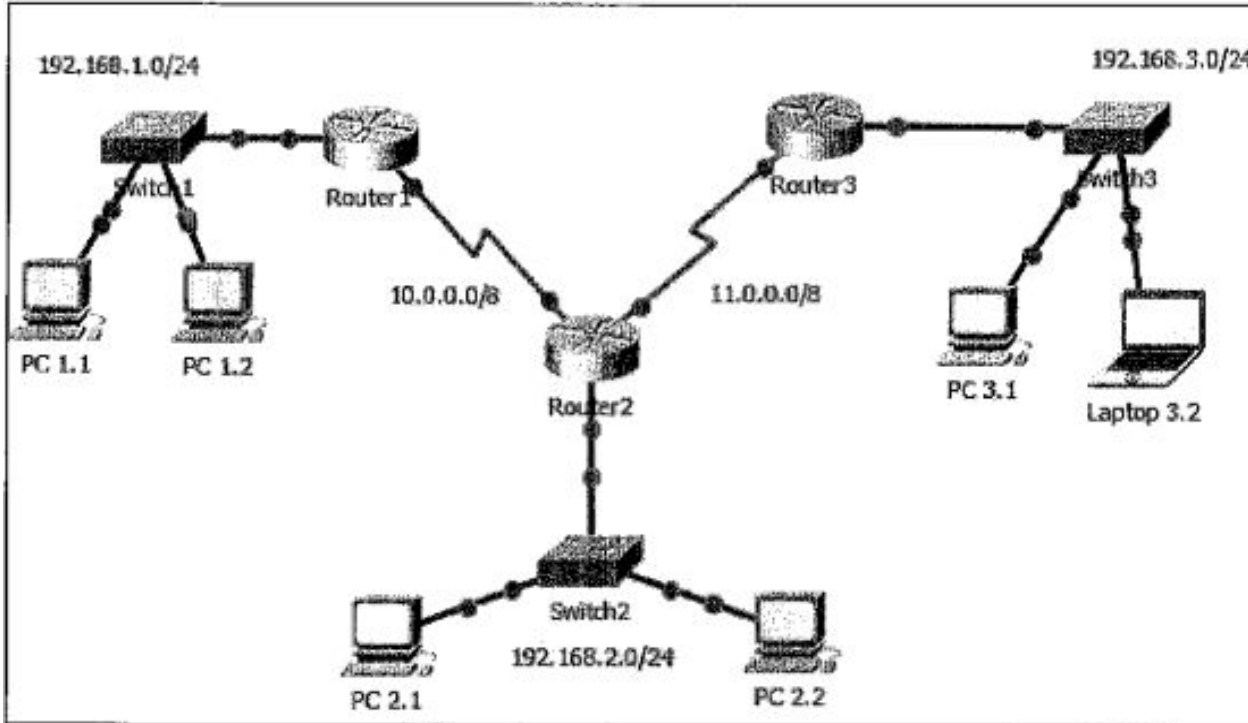
```
Router2 #show ip route
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 10.0.0.0/8 is directly connected, Serial0/1/0
L 10.0.0.2/32 is directly connected, Serial0/1/0

      11.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 11.0.0.0/8 is directly connected, Serial0/1/1
L 11.0.0.2/32 is directly connected, Serial0/1/1

R 192.168.1.0/24 [120/1] via 10.0.0.1, 00:00:05, Serial0/1/0
```

Protocolo RIP V1

Ejercicio: Configura el protocolo RIP en los tres routers de la siguiente red



- Realiza la red en Packet Tracer
- Configura en cada router las redes directamente conectadas
- Verifica el enrutamiento a través del Show
- Verificar la conectividad.

Protocolo RIP V1

Limitaciones de RIP V1:

- **No tiene en cuenta la velocidad**, sino sólo el número de saltos, puede haber una ruta larga más rápida que una corta.
- Usa **mensajes de difusión** por lo que crea mucho tráfico y saturación en la red
- **No soporta VLSM ni CIDR**
- **No tiene mecanismos de seguridad** ante mensajes falsos.

Protocolo RIP V2

Routing Information Protocol (RIP) Versión 2:

- Evolución de la V1 para **mejorar sus carencias**
- Soporta subredes **CIDR** y **VLSM**
- Envía la difusión en lugar de por broadcast por **multicast a la dirección 224.0.0.9** lo que reduce mucho el tráfico en la red
- incorpora **seguridad** mediante la **autenticación**

Ejercicio: modificar la configuración de los routers para que funcione con V2

Protocolo RIP V2

Configuración de RIP V2 en Router CISCO:

Router(config)# router rip

RIP V2, única diferencia en configuración con V1

*Router(config-router)#***version 2**

Router(config-router)# network <dirección de red>

Router# show ip route

Router# show ip protocols **(verificar protocolos)**

Protocolo RIPng

Routing Information Protocol (RIP) Next Generation:

- Extensión de RIP V2 para soportar IPV6
- Configuración routers CISCO

Comando	Utilidad
Router(config)# ipv6 unicast-routing	Habilita el tráfico IPv6
Router(config-if)# ipv6 address <dirección/longitud-prefijo> eui-64	Configura la dirección IPv6 en la interfaz seleccionada
Router(config)# ipv6 router rip <nombre>	Crea el modo de configuración de rip y accede a él
Router(config-if)# ipv6 rip <nombre> enable	Configura rip en la interfaz seleccionada

Ejercicio: Investiga que modelos de routers CISCO soportan este protocolo

Protocolo OSPF

Open Shortest Path First (OSPF):

- Basado en el estado del enlace, rápida convergencia (sólo envía mensajes cuando se produce un cambio en una interfaz del router) Soporta VLSM y CIDR y la versión 3 IPV6
- Se Encapsula directamente en paquetes IP (código de protocolo 89) sin usar la capa de transporte (TCP/UDP)
- Direcciones multicast reservadas: 224.0.0.5 y 224.0.0.6

Protocolo OSPF

Open Shortest Path First (OSPF):

Tipos de paquetes OSPF

Tipo	Nombre	Descripción
1	Hello	Descubre los vecinos y establece adyacencias.
2	DBD	Verifica la sincronización de las bases de datos.
3	LSR	Solicitud de información de estado de un enlace específico.
4	LSU	Envía información específica sobre el estado de un enlace.
5	LSAck	Confirma la recepción de los otros paquetes.

Protocolo OSPF

Open Shortest Path First (OSPF):

Áreas OSPF:

- OSPF se organiza en áreas dentro del AS.
- Las áreas son **grupos de routers** que comparten la **misma información de estado del enlace** en sus **bases de datos**
- Las áreas son **unidades de enrutamiento**, todos sus routers tienen la misma información topológica (**los cambios en un área no afectan a toda la red sino sólo a ese área**)

Protocolo OSPF

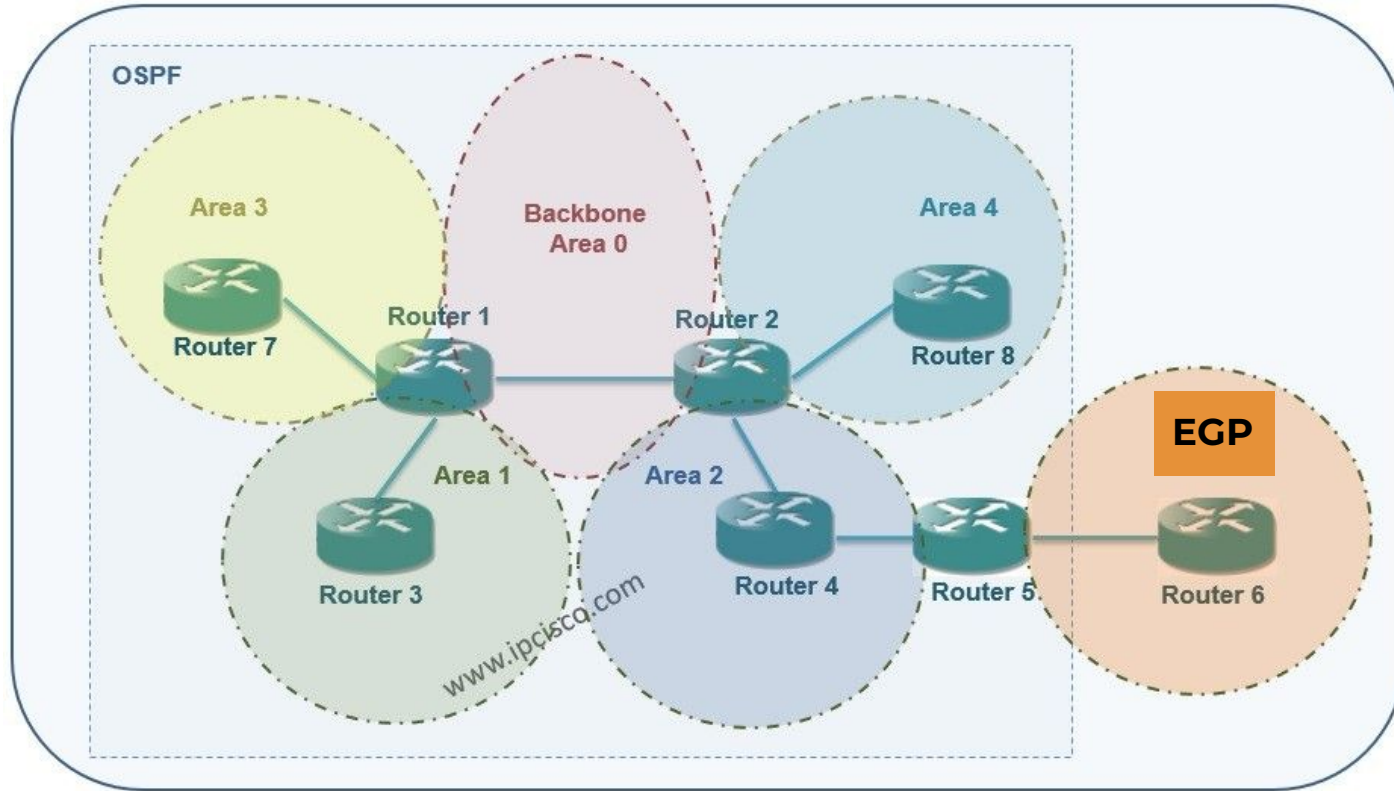
Open Shortest Path First (OSPF):

Tipos de áreas OSPF:

- **Backbone:** núcleo de la red OSPF, siempre tiene que existir y es la que interconecta el resto de áreas. Es el área 0
- **Standard:** se conectan al área 0
- **Stub:** no recibe rutas externas (integradas desde otro protocolo)
- **Not-So-Stubby:** importan las rutas externas para enviarlas al backbone

Protocollo OSPF

Open Shortest Path First (OSPF):



Protocolo OSPF

Configuración de OSPF en Router CISCO:

Nº de proceso OSPF (puede haber varios)

```
Router(config)# router ospf 1
```

Máscara Inversa

```
Router(config-router)# network <dirección de red> <máscara wildcard> area <nº de área>
```

Área OSPF a la que pertenece la red

```
Router# show ip route ospf
```

```
Router# show ip ospf
```

```
Router# show ip ospf interface
```

```
router ospf 1  
network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0
```

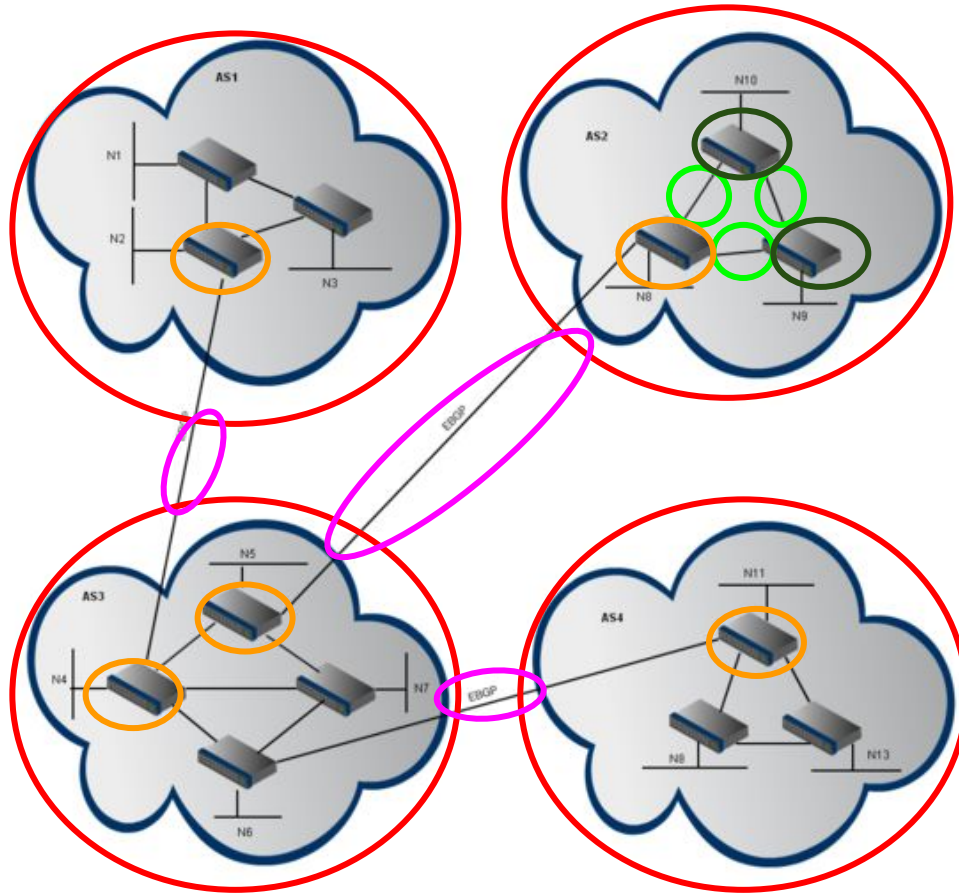
Protocolo BGP

Border Gateway Protocol (BGP):

Protocolo dinámico escalable usado en Internet por grupos de enrutadores (**Sistemas autónomos o AS**)

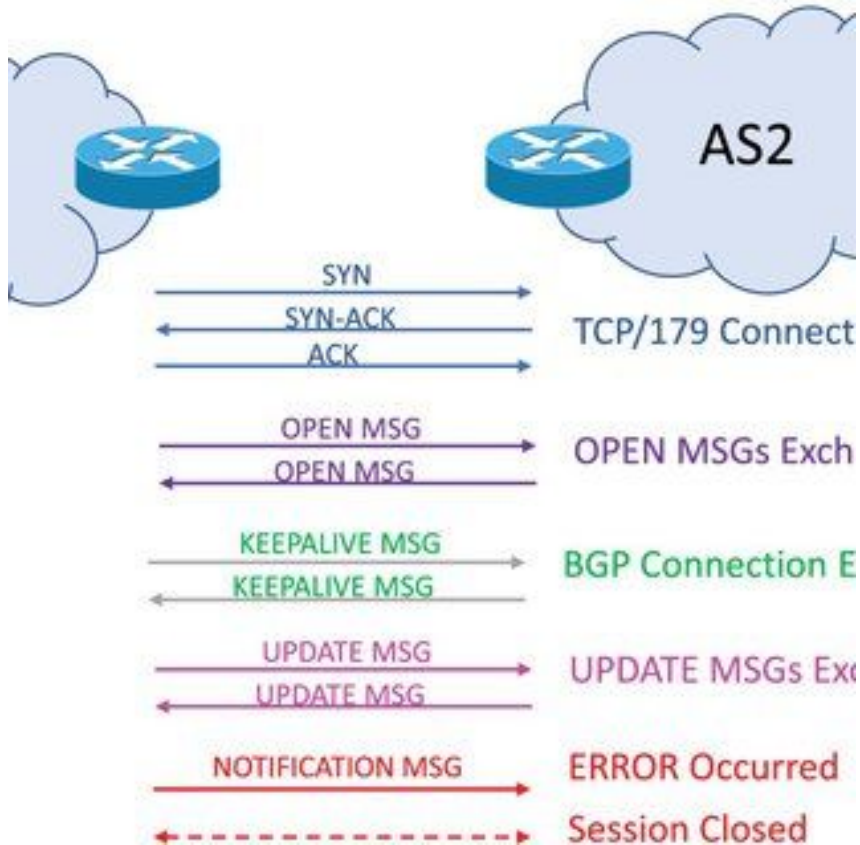
- Es un protocolo exterior (**EGP**), es decir **interconecta AS**.
- **Intercambian** las tablas de **enrutamiento entre los AS**
- Es el **más utilizado por las ISP en Internet**.
- **No usa parámetros** como los IGP (métrica, ancho de banda, latencia...) Sino que se basan en **políticas de la red (reglas)** que utilizan **atributos de ruta BGP**

Protocolo BGP



- **Sistemas autónomos (con sus identificadores: AS1, AS2, AS3 y AS4)**
- **Protocolos Internos IGP dentro del AS (RIP, OSPF...)**
- **Enrutadores configurados con IGP**
- **Protocolo externo BGP**
- **Routers configurados tanto con con IGP (para comunicarse dentro del AS) como con BGP (Para comunicarse con el resto de AS) Son los llamados routers fronterizos**

Protocolo BGP

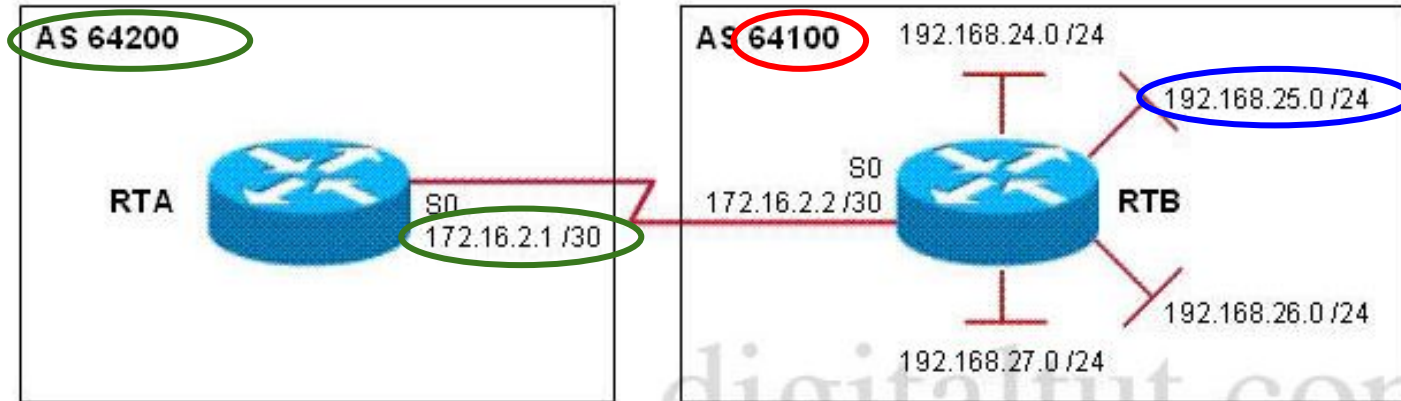


Tipos de mensajes BGP

- **OPEN:** se utiliza para el [establecimiento de una sesión BGP](#) una vez haya sido establecida la conexión TCP.
- **UPDATE:** es un mensaje de [actualización](#), Se generarán mensajes de actualización cada vez que [se determine una nueva mejor ruta](#) para cierto destino o haya una [modificación sobre alguna existente](#).
- **KEEPALIVE:** una vez que la sesión BGP está activa se envía periódicamente un mensaje para [mantener viva la conexión](#) o KEEPALIVE para confirmar que el otro extremo sigue estando activo en la sesión BGP. funciona como el ACK
- **NOTIFICATION:** se envía al [cerrar una sesión BGP](#) y esto sucede cuando ocurre algún error que requiera el cierre de la misma.

Protocolo BGP

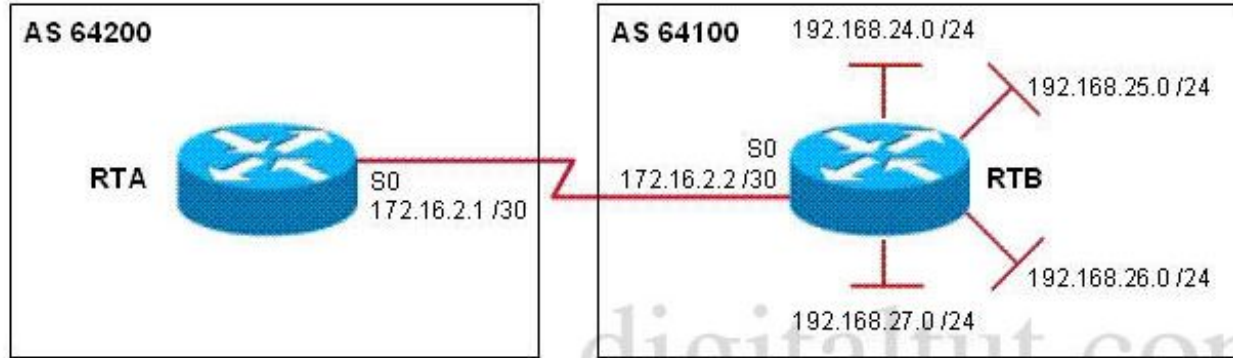
Configuración BGP en el router fronterizo (RTB)



1. Hay que configurar la **ID del AS** al que pertenece el router
2. Hay que configurar la **IP del router fronterizo** y el **ID del AS vecino** al que vamos a conectar
3. Hay que indicar **la red que queremos compartir con el AS vecino**

Protocolo BGP

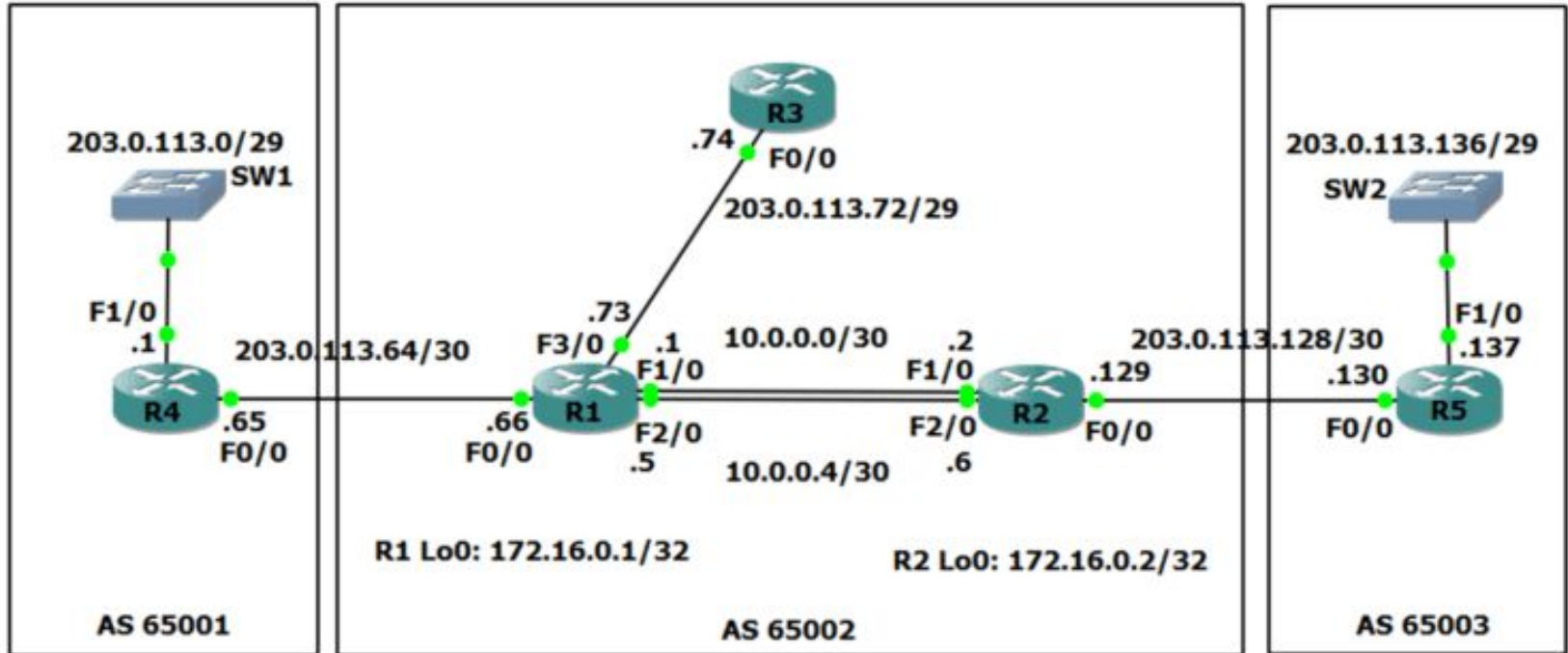
Configuración BGP en el router fronterizo (RTB) en CISCO



1. Hay que configurar la ID del AS al que pertenece el router
RTB(config)# router bgp 64100
2. Hay que configurar la IP del router fronterizo del AS vecino al que vamos a conectar
RTB(config-router)# neighbor 172.16.2.1 remote-as 64200
3. Hay que indicar la red que queremos compartir con el AS vecino
RTB(config-router)# network 192.168.24.0
RTB(config-router)# network 192.168.25.0
...

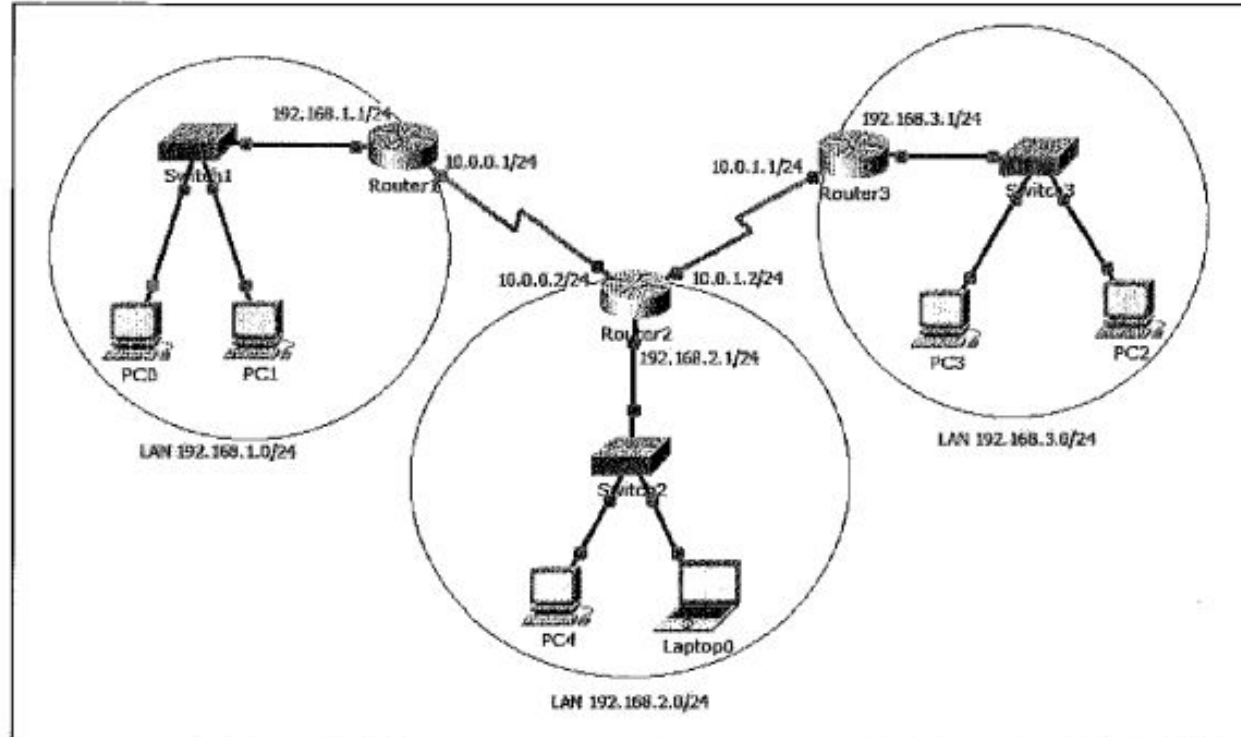
Protocolo BGP

Ejercicio: configura el siguiente conjunto de ASs con BGP y el 65002 internamente con OSPF



Protocolo OSPF

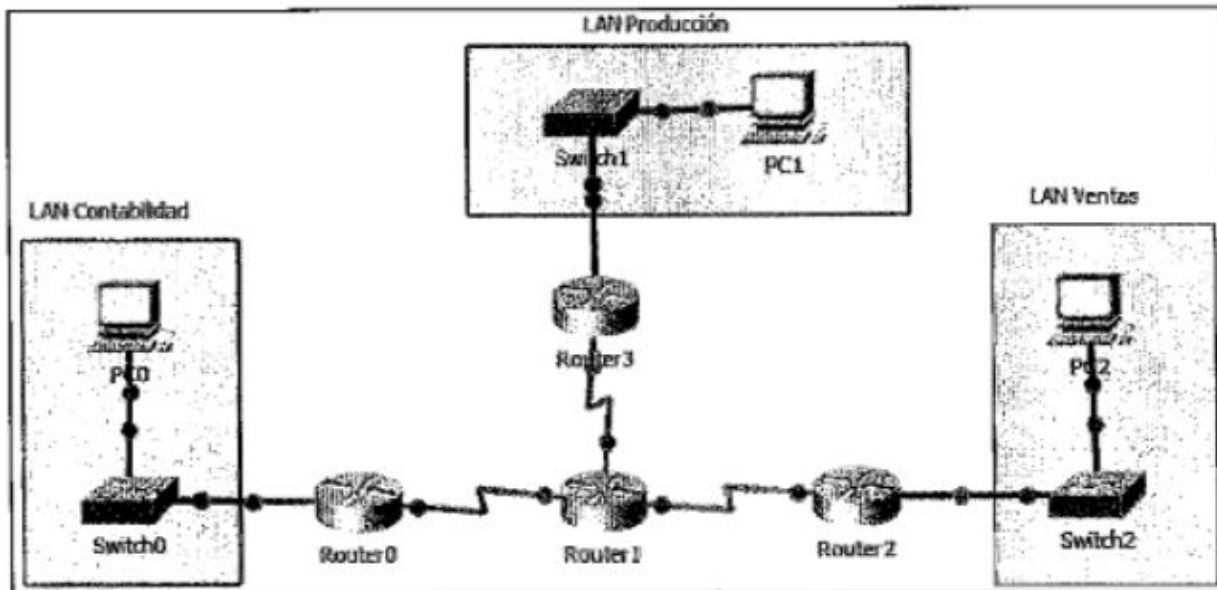
Ejercicio: Configurar los 3 routers para que funcionen con OSPF en el mismo área.
Visualizar toda la información del protocolo



Ejercicios Propuestos

Usando la herramienta de simulación Packet Tracer:

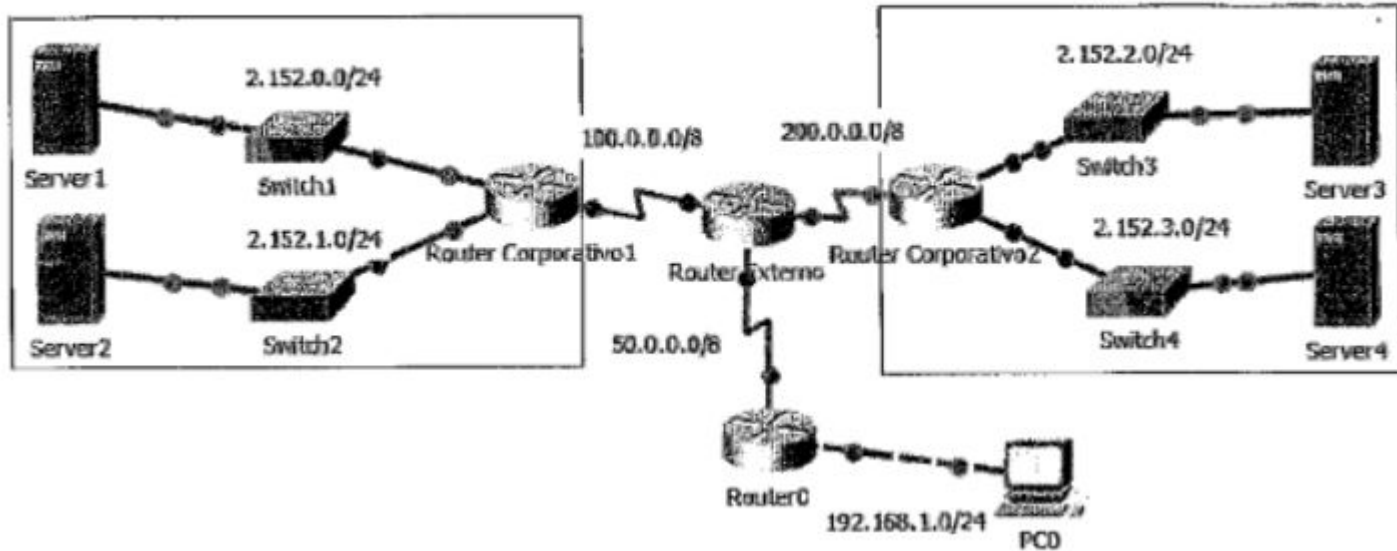
- Introduce las rutas estáticas en los routers para conectar todas las redes LAN
- Configura cada router como servidor DHCP de su propia LAN
- Comprueba mediante capturas que hay conectividad



Ejercicios Propuestos

Usando la herramienta de simulación Packet Tracer:

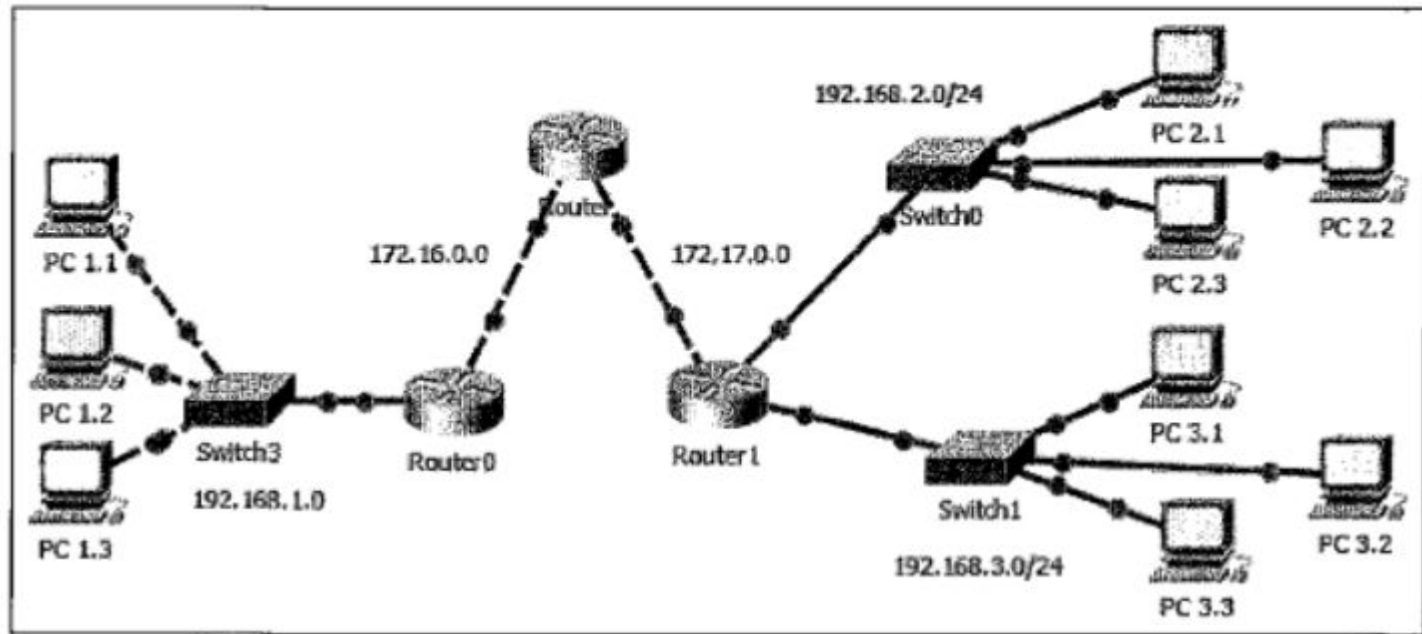
- Configura los routers con rutas estáticas sumalizando todo lo posible



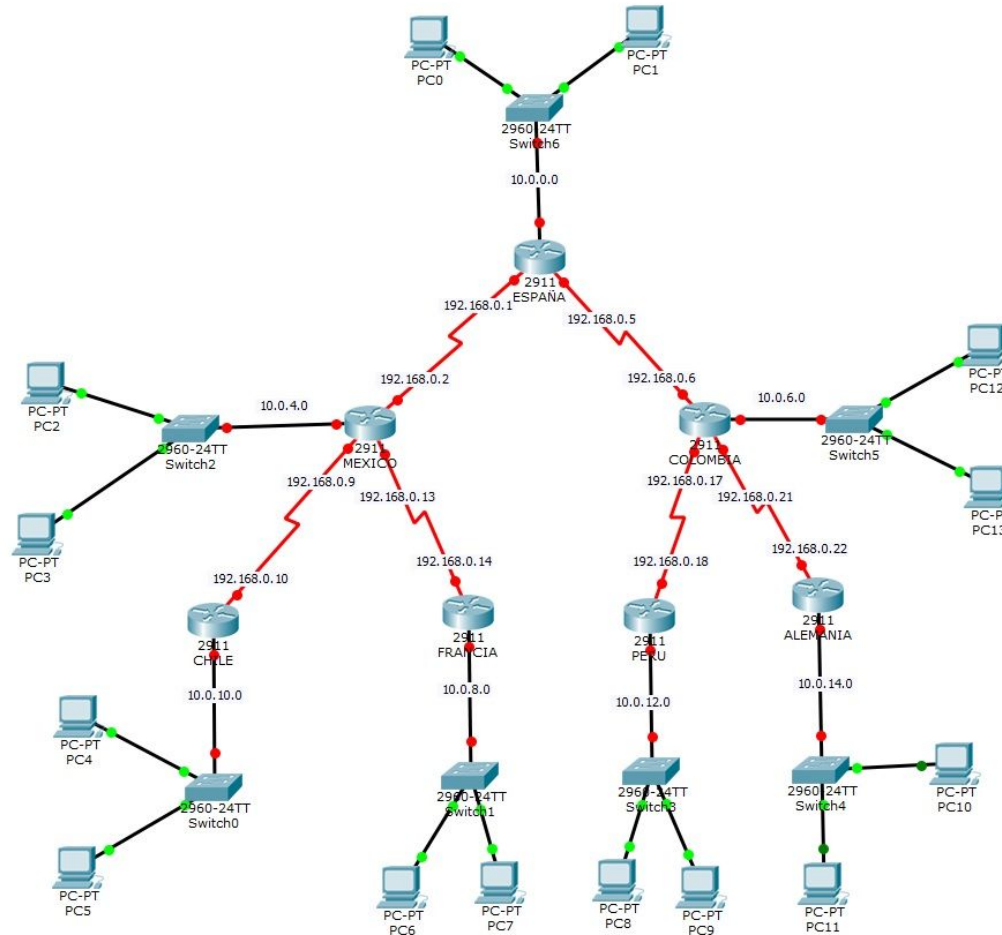
Ejercicios Propuestos

Construye la red de la siguiente figura y configura en los routers el protocolo de encaminamiento RIPv2. Comprueba mediante capturas que hay conectividad.

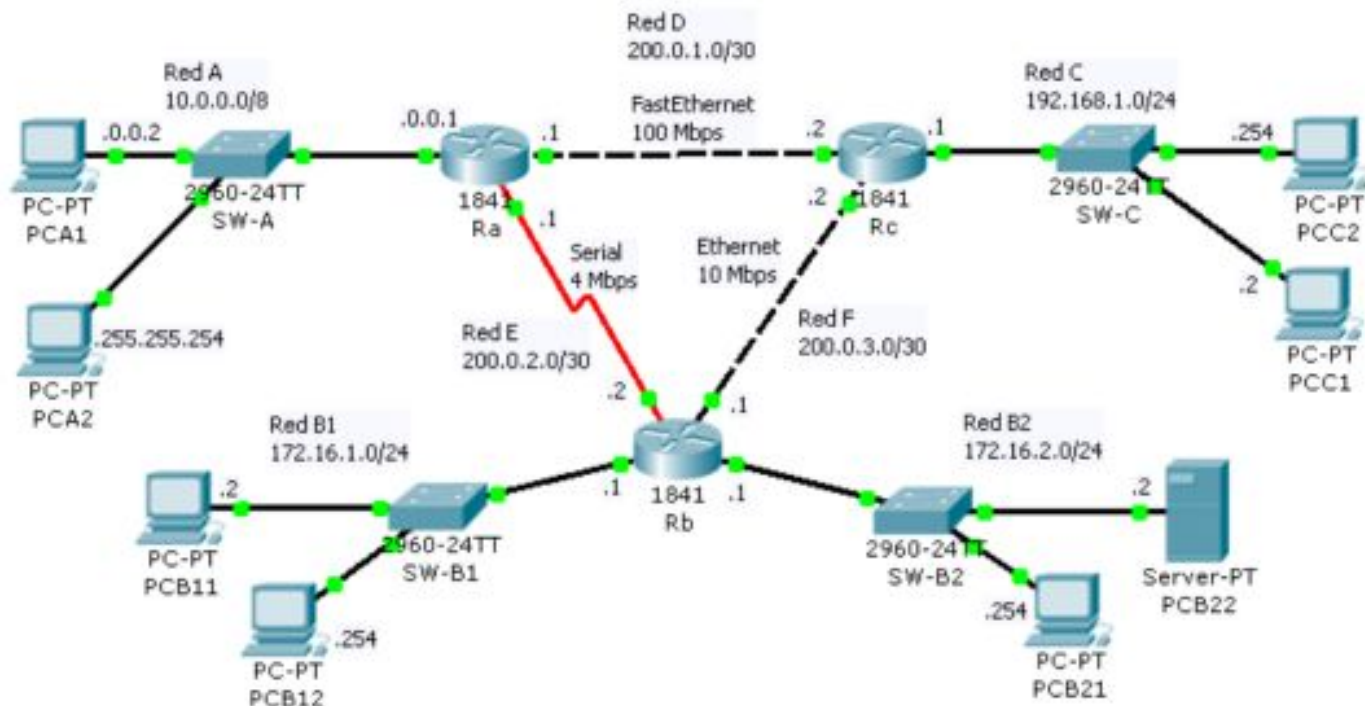
Visualiza las tablas de enrutamiento. Extrae conclusiones.



Ejercicios Propuestos



Ejercicios Propuestos



La activación del protocolo OSPF debe llevarse a cabo en cada uno de los routers bajo una administración común. El proceso es el que se describe a continuación: